

Contents

微网与外部电网电力调控策略：完整建模与求解说明文档（v4 版）

0 结论速览	1
1 问题分析	3
2 模型假设与符号	4
3 问题 1：代表日计划购电模型（M1）	6
4 问题 2：预报驱动的逐日计划与紧急购电模型（M2）	9
5 问题 3：多阶段滚动优化与偏差结算模型（M3）	13
6 问题 4：波动电价模型（M4）	19
7 求解算法与复现	22
8 多方法检验、复现与最优性验证	23
9 灵敏度与稳健性分析	25
10 五项模型改进总览	27
11 改进一：多阶段随机规划（SAA 场景树）	29
12 改进二：风险度量与分布鲁棒（CVaR + 有限模糊集）	32
13 改进三：储能寿命（循环深度）成本建模	33
14 改进四：预报时刻的自适应获取（把“是否使用新预报”内生化）	36
15 改进五：MPC 实时闭环（滚动时域控制）	37
16 假设逐条复核、模型评审与结论	40
17 全量复核：要求—实现对照、陷阱清单与 v4 修正	43
附录 A 结果文件与代码清单（v4）	47
附录 B 复现步骤	48
附录 C 计算环境	48

微网与外部电网电力调控策略：完整建模与求解说明文档（v4 版）

题目：2026 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 C 题 文档性质：完整建模链条（问题分析 → 假设与符号 → 四个子问题模型 M1-M4 → 求解算法 → 结果 → 多方法检验 → 灵敏度 → 五项模型改进 → 假设逐条复核 → 评审与结论）版本说明：v1 → v2 落地了 5 项模型改进（§11-§15）并新增假设逐条复核（§16）；v3 修正了问题 2 / 4-2 的信息结构错误（v1/v2 误把附件 2 的实际光伏当作日前计划输入，导致紧急购电恒为 0），改为「计划用附件 1 的光伏预测、结算用附件 2 的实际光伏」；v4 做了全量合规复核：新增 §17「要求—实现对照表 + 陷阱清单」，补全问题 3 / 4-3 日期表的「全天购电费」列，重算受影响的附属结果文件，并给出两处题面固有歧义的量化对比（§17.5）。求解区间：问题 1 为附件 1 代表日；问题 2/3/4 为 2025-02-01 至 2025-12-31 共 334 天

0 结论速览

0.1 基线结果（严格按题面要求，v1 口径）

编号	问题	结果
问题 1	代表日计划购电（附件 1 + 附录 1）	最优购电费 35 126.95 元，全天购电量 59 482.70 kWh，储能 0:00 / 24:00 均为 6 000 kWh
问题 2	固定电价、逐日 0:00 计划（计划用预测、结算用实际）	全年（334 天）总费用 18 092 018.06 元（计划购电费 12 352 438.44 + 紧急购电费 5 739 579.62），紧急购电量 1 373 687.3 kWh（占计划购电量 6.69%）
问题 3	4 次光伏预报 + 允许调整 + 偏差结算	全年总费用 16 970 919.00 元（计划 + 调整 12 800 700.29 元、紧急购电 4 170 218.71 元），紧急购电量 976 388 kWh

编号	问题	结果
问题 4-2	波动电价（附件 4），结构与问题 2 相同	全年总费用 19 281 482.14 元 (计划 12 774 413.66 + 紧急 6 507 068.48)，紧急购电量同为 1 373 687.3 kWh
问题 4-3	波动电价 + 预报调整	全年总费用 17 702 310.51 元

基线结论：若计划与实际同源（理想情形，已知实际光伏），储能的唯一作用是“低价买、高价用”的时段套利（峰谷价比 3.2 远大于往返效率门槛 1.235），全天购电量恒等于“负载电量 - 光伏电量 + 储能循环损耗”；一旦计划基于预报而结算基于实际光伏，紧急购电即成为主要成本项（问题 2 的紧急购电费占总费用 31.7%），且预报越准越省（问题 3 用附件 3 的每日预报，全年比问题 2 少花 1 121 099 元，-6.6%）。

0.2 改进结果（v2，问题 3 口径，全年 334 天）

策略	全年总费用 (元)	相对 v1	紧急购电 (kWh)	CVaR ₉₀ (元/日)	最差单日 (元)
v1（确定性计划 + 计划跟踪执行）	16 970 919	—	976 388	71 026	75 378
v1 改进：日前计划留 15% 光伏保守裕量	15 767 614	-7.09%	（紧急购电费 1 571 833 元）	—	—
v2-A 多阶段随机规划（SAA 场景树，96 情景）	14 565 626	-14.17%	304 109	64 331	68 604
v2-B 均值-CVaR ($\lambda=0.5, \alpha=0.9$)	14 574 754	-14.12%	229 559	64 364	68 239
v2-C 有限模糊集鲁棒（最坏场景）	14 668 064	-13.57%	211 082	64 686	68 553
v2-D SAA 日前计划 + MPC 实时闭环	13 316 574	-21.53%	8 433	60 485	64 400
参考：完全信息下界（理想情形：已知实际光伏）	12 245 047	-27.84%	0	56 823	59 971

v2-D 把 v1 与“完全信息下界”之间缺口的 77.3% 补齐；其执行口径已修正为“前 3 段储能实时平衡 + 末段严格回到日闭环储电量”，见 §16.1。

0.3 改进的量化收益（五项）

改进	关键结论
随机规划（SAA）	全年费用 -14.17%、紧急购电 -68.9%，自动内生 v1 需手工扫描的 15% 保守裕量

改进	关键结论
风险度量与分布鲁棒	以 +0.06% 期望费用换紧急购电 -24.5%、树内 CVaR -4.7%；鲁棒口径把树内最坏情景费用压低 12.1%
储能寿命（EFC）建模	最优磨损价 0.104 元/kWh（LCOS 推算）；完全信息情形全年“能量 + 寿命”费再降 40 546 元，等效寿命 9.4 → 10.1 年；在含不确定性的 v2 情境下储能的对冲价值（≈0.30 元/kWh）远高于磨损成本，不应用寿命项抑制储能
预报时刻自适应获取	6:00 / 12:00 / 18:00 三次预报的边际价值分别为 684 / 529 / 0 元/日；先做偏差校正在此基础上再省 374 元/日
MPC 实时闭环	在 SAA 基础上再降 8.57%，紧急购电 304 109 → 8 433 kWh（-97.2%），且日闭环储电量严格成立（期末偏差 $\leq 1.1 \times 10^{-11}$ kWh）

1 问题分析

1.1 物理背景与决策链条

微网由「小区负载—光伏—储能—外网联络线」构成。储能的单向充放电效率为 $\eta = 0.9$ （往返 81%），存在储电量上下限与最大充放电功率约束。运行目标是：在满足负载的前提下最小化购电费用。

题目的四个子问题构成一条信息结构逐步复杂化的链条：

问题	电价	负载/光伏	可决策时刻	约束性质
1	已知固定曲线	已知（附件 1）	0:00 一次性决策	硬约束（不得低于负载）
2	每天相同（附件 1）	已知（附件 2 实际值）	每天 0:00 决策当天	软约束（缺口 5 倍价紧急购电）
3	每天相同	0/6/12/18 时发布预报；实际值事后已知	0:00 计划 + 6/12/18 调整	计划偏差按 50%/150% 结算 + 5 倍紧急购电
4	实时波动（附件 4）	同问题 3	同问题 2 与问题 3	同问题 2 与问题 3

核心矛盾：储能容量有限（可用区间 1 200–10 800 kWh，功率 5 000 kW），而光伏出力的预报存在误差。因此

1. 电价低时充电、电价高时放电可套利，但受往返效率（81%）与容量约束限制，只有在峰谷价比 $> 1/\eta^2 \approx 1.235$ 时套利才有利；
2. 光伏盈余（中午）是零成本能量，应尽量存入储能替代高价购电，装不下则弃光；
3. 日前计划基于预报，预报偏低会造成缺口（5 倍价紧急购电），预报偏高会造成弃光与储能空转，故存在最优保守裕量问题。

1.2 数据说明与一致性检查

附件	内容	规模
附件 1	代表日电价、小区负载、光伏预测功率	144 个 10 分钟点

附件	内容	规模
附件 2	2025 全年小区负载、光伏实际功率	365 天 × 144 点
附件 3	2025 全年 0:00/6:00/12:00/18:00 发布的未来 24 小时整点光伏预报	365×4 行 × 24 列
附件 4	2025 全年实时电价	365 天 × 144 点
附件 5	结果文件模板	result1/2/3/4-2/4-3

结构化检查结果：

- 附件 1 的数据与附件 2、附件 4 中 2025-01-01 的数据均不相同，说明附件 1 是一个独立的“代表日”，问题 1 只能使用附件 1；问题 2/3/4 只能使用附件 2/3/4。
- 附件 1 电价范围 0.3713–1.3952 元/kWh（均值 0.7662），呈明显峰谷结构（谷段 0:00–5:00 与 22:00–24:00 约 0.42–0.44 元/kWh；晚高峰 18:00–21:00 约 1.23–1.40 元/kWh）。
- 附件 2 全年负载 1 995.7–7 978.9 kW（日均电量 111 024.8 kWh），光伏实际 0–10 216.2 kW（日均电量 55 482.9 kWh），全年净购电需求约占负载的 50%，中午存在明显光伏盈余（平均每天 27.8 个 10 分钟时段光伏大于负载）。
- 附件 4 电价范围 0.0076–1.7936 元/kWh（均值 0.7575、标准差 0.3360），比附件 1 的固定曲线更波动（标准差 0.3133）。
- 附件 3 预报无缺失值，预报误差随提前小时数增大：0:00 预报提前 6 h 的标准差约 246 kW，提前 12 h 约 759 kW，相对当日光伏峰值（约 7 500 kW）约 3%–10%。

1.3 关键数据诊断：预报与实测的时间对齐

以「预报第 k 小时 = 附件 2 记录中第 k 小时的 6 个 10 分钟点均值」为基准对齐（0 偏移），总体均方根误差 603.8 kW；将实测序列整体平移后重算，误差在 +20 ~ +30 分钟偏移处最小（449.6 kW，降低 25%）。说明附件 3 的预报与附件 2 的实测之间存在约 20–30 分钟的系统性相位差（数据生成层面的对齐偏差）。

本模型采用题面与附件 5 模板一致的自然对齐（0 偏移：预报第 k 小时对应第 k 小时内 6 个时段），并在 §9.1 报告 ±10/20/30 分钟偏移下的结果（全年总费用在 15.89–18.60 百万元之间），供使用时评估该数据风险。

1.4 时间与单位约定

- 一天离散化为 $K = 144$ 个 10 分钟时段，时段 k ($k = 1, \dots, 144$) 为 $(t_{k-1}, t_k]$, $t_k = k \cdot 10 \text{ min}$ 。
- 附件 1/2/4 中标签为 t_k 的记录用于时段 k （例如标签 0:10 的数据用于 0:00–0:10 时段，标签“0:00+1”用于 23:50–24:00 时段）。这与题目“储能设备在 0:00 和 24:00 的储电量相同”以及附件 5 的行结构完全自洽。
- 由于模型只依赖数据的序列顺序（电价/负载/光伏三列同步），该约定与“标签为区间起点”的另一种读法在数值上完全等价（仅是时间标签平移 10 分钟），因此不影响任何计算结果。
- 功率（kW）与电量（kWh）的换算：时段电量 = 功率 × 1/6 h。

2 模型假设与符号

2.1 假设

编号	假设	说明/依据
A1	微网只购电、不向外部电网售电	题面只定义购电费用，未提及上网电价

编号	假设	说明/依据
A2	购电量无上限（受负载 + 充电需求内生约束）	题面未给出联络线容量
A3	储能充放电效率对称，均为 $\eta = 0.9$ ；同一时段不同时充放电	附录 1；同时充放电必然被最优解排除
A4	光伏盈余在储能充满后可以弃光	物理必然；模型中以不等式约束自然实现
A5	负载为确定量，只有光伏存在预报误差	附件只提供光伏预报
A6	各天光伏预报误差独立于当日决策，且预报为决策时刻可获得信息	问题 3 的信息结构
A7	计划购电量的电价按交易时刻电价结算；偏差部分按 50%（少购）与 150%（多购）结算	题面“违约电价是交易时刻电价的 50%”“超出部分的电价是交易时刻电价的 1.5 倍”
A8	紧急购电电价为交易时刻电价的 5 倍，用于补足未能满足的负载	题面
A9	逐日储电量闭环：每天 0:00 与 24:00 储电量相同，取 6 000 kWh	问题 1 明确要求；附录 1 给出 2025-01-01 0:00 为 6 000 kWh。§9.3 验证该假设的代价可忽略 (0.12%)
A10	储能运行区间 1 200–10 800 kWh，最大充放电功率 5 000 kW	附录 1
A11	问题 3 中 0:00 预报用于制定全天计划；6:00/12:00/18:00 预报只用于调整尚未执行的时段	决策的因果性
A12	执行规则：计划中的充放电量被实际执行（规则 A，基准）；储能实时吸收光伏偏差（规则 B，改进方案，见 §5.5）	两种口径均给出结果

2.2 符号

符号	含义	单位
$K, \Delta t$	时段数 (144)、时段长度 (1/6 h)	—
$L_k, \ell_k = L_k \Delta t$	时段 k 负载功率与电量	kW / kWh
$G_k, g_k = G_k \Delta t$	时段 k 光伏功率与电量	kW / kWh
$\hat{G}_k, \hat{g}_k$	预报光伏功率与电量	kW / kWh
π_k	时段 k 电价	元/kWh
b_k	计划/执行购电量	kWh
c_k, d_k	储能充电量（交流侧）、放电量（负荷侧）	kWh
s_k	时段末储电量	kWh
e_k	紧急购电量	kWh
η	单向充放电效率 (0.9)	—
$\bar{E} = 5000 \Delta t$	单时段最大充/放电量 (833.33 kWh)	kWh
$S^{\min}, S^{\max}, S_0$	1 200 / 10 800 / 6 000	kWh

3 问题 1：代表日计划购电模型（M1）

3.1 模型

$$\begin{aligned}
 \min_{b,c,d,s} \quad & \sum_{k=1}^K \pi_k b_k \\
 \text{s.t.} \quad & s_k = s_{k-1} + \eta c_k - \frac{d_k}{\eta}, \quad k = 1, \dots, K \quad (\text{储电量平衡}) \\
 & b_k + d_k + g_k \geq \ell_k + c_k, \quad k = 1, \dots, K \quad (\text{功率平衡, 盈余弃光}) \\
 & 0 \leq c_k \leq \bar{E}, \quad 0 \leq d_k \leq \bar{E}, \quad k = 1, \dots, K \quad (\text{充放电功率上限}) \\
 & S^{\min} \leq s_k \leq S^{\max}, \quad k = 1, \dots, K \quad (\text{储电量区间}) \\
 & b_k \geq 0, \quad s_0 = s_K = S_0. \quad (\text{购电非负、日闭环})
 \end{aligned}$$

模型性质：决策变量 4K=576 维、约束 289 行的线性规划（LP），可全局最优求解；连续时间的原问题经 10 分钟离散化后无整数变量。

3.2 最优解的结构（经济解释）

对储电量约束引入乘子（影子价格） λ_k ，可得储能运行的边际判据：当且仅当“放电替代购电的收益 π_k/η ”高于“储能的边际价值”时才放电；充电同理。由于电价峰谷比 $1.35/0.42 \approx 3.2 \gg 1/\eta^2 \approx 1.235$ ，代表日的最优策略是“满充满放”的边界解，储电量轨迹会出现贴边（1 200 与 10 800 kWh）的区间。

3.3 结果（表 1、表 2）

表 1 微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	480.41	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	445.43	18:00-18:10	531.89	20:00-20:10	0.00
全天购电量	59 482.70 kWh	全天购电费	35 126.95 元		

表 2 储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00-4:00	4 500.00	0.00	12:00-16:00	5 286.04	91.10
4:00-8:00	833.33	6 365.84	16:00-20:00	0.00	5 780.13
8:00-12:00	4 787.96	1 703.00	20:00-24:00	5 333.33	2 859.87
0:00 储电量	6 000.00 kWh		24:00 储电量	6 000.00 kWh	

能量守恒自检：全天负载 111 024.81 kWh，光伏 55 482.84 kWh，购电 59 482.70 kWh，储能充电 20 740.67 kWh、放电 16 799.94 kWh。

$$\sum_k b_k = \sum_k \ell_k - \sum_k g_k + \underbrace{\left[(1-\eta) \sum_k c_k + \left(\frac{1}{\eta} - 1 \right) \sum_k d_k \right]}_{\text{储能循环损耗}}$$

即 $59\,482.70 = (111\,024.81 - 55\,482.84) + 3\,940.73$ ，其中 $3\,940.73 = 0.1 \times 20\,740.67 + 0.1111 \times 16\,799.94$ ，恒等式精确成立。

3.4 策略解读（图 2）

- 0:00–1:00 谷价（0.42–0.43 元/kWh）满功率充电，储电量由 6 000 升至 9 750 kWh；
- 5:40 在当日最低价（0.371 元/kWh）补满至 10 800 kWh；
- 6:00–9:00 早高峰（0.83–1.08 元/kWh）放电替代购电，储电量降至 2 056 kWh；
- 10:00–15:00 利用中午光伏盈余（免费能量）充电，并在 11:00–12:00 低价时段少量购电补足，储电量回升至 10 800 kWh；
- 18:00–20:40 晚高峰（1.23–1.40 元/kWh）满功率放电，储电量降至下限 1 200 kWh；
- 21:00–24:00 重新充电回到 6 000 kWh，其中 21:00 必须动用（受 3 小时最大充电功率 5 000 kW 限制）。

图 1 给出代表日的电价/负载/光伏结构，图 2 给出最优策略与储电量轨迹的完整对应关系。

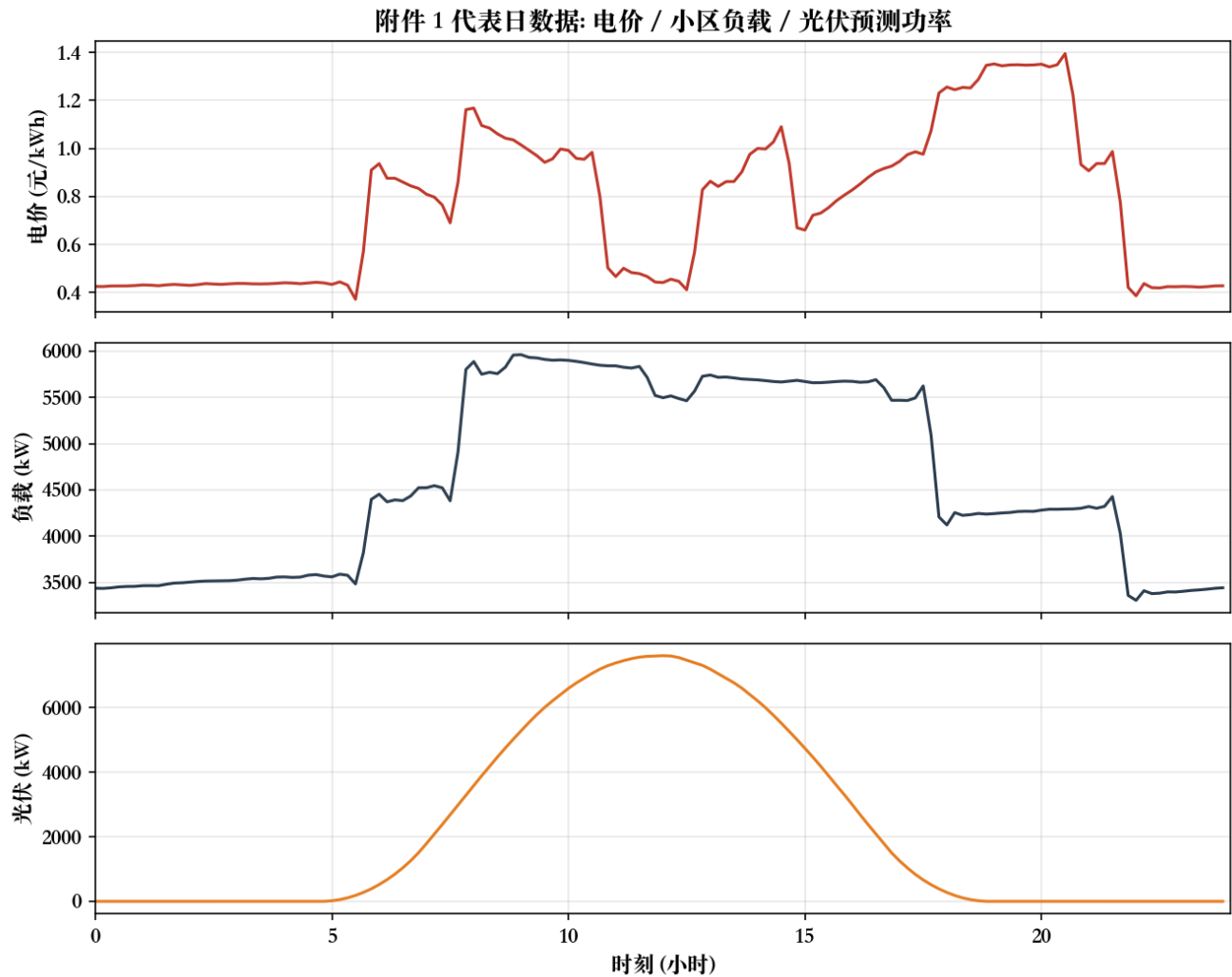


Figure 1: 代表日电价、负载与光伏曲线

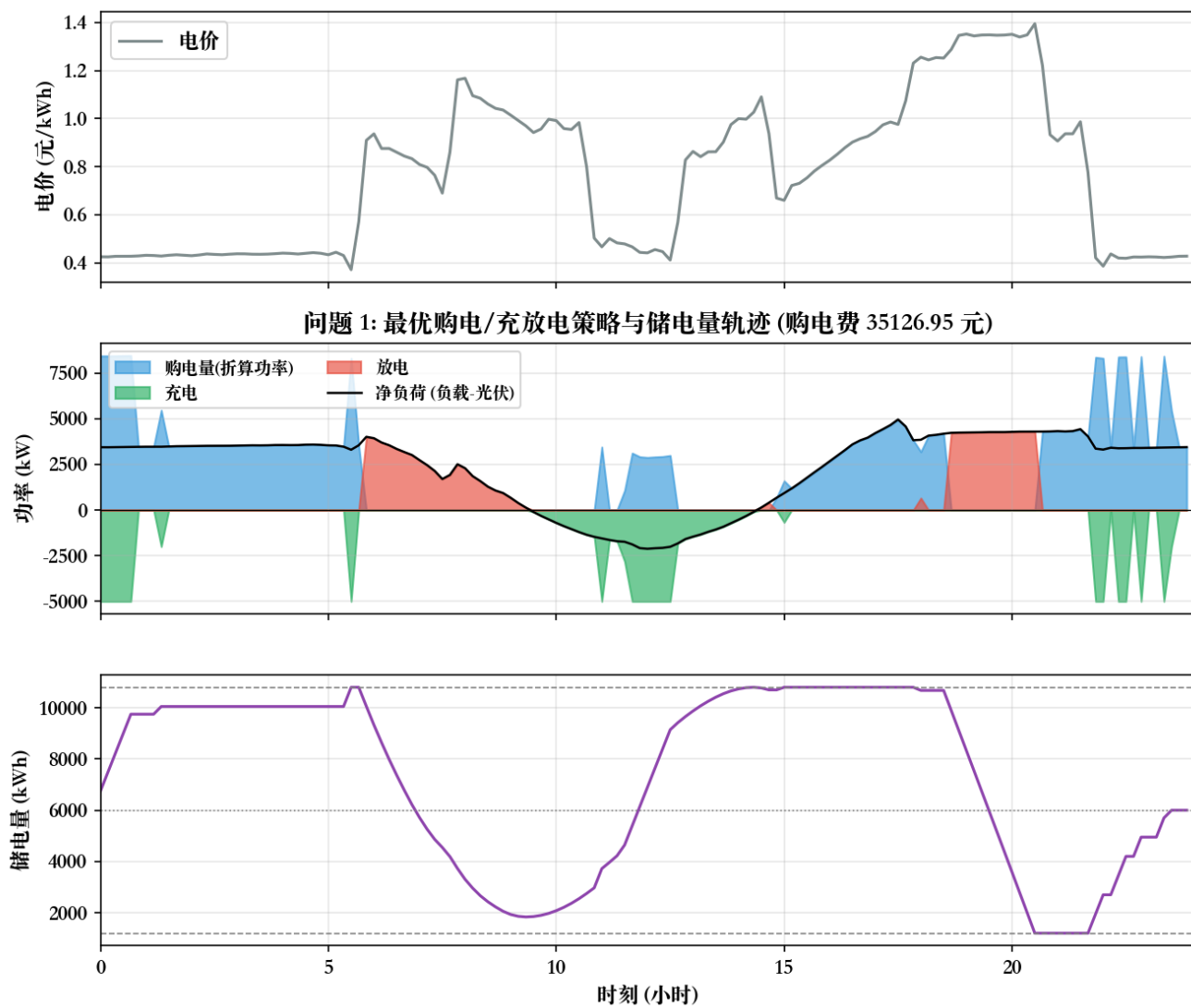


Figure 2: 问题 1 最优购电与储能运行策略

4 问题 2：预报驱动的逐日计划与紧急购电模型（M2）

4.1 数据角色与信息结构（v3 的核心修正）

题面为问题 2 指定的数据是“附件 1 中的电价”与“附件 2 中的数据”。按附录 2 的列名，各列的角色是明确区分的：

数据	附件中的标签	在问题 2 中的角色
电价	附件 1「电价」	每天相同的日前电价曲线 π_k
小区负载	附件 2「小区负载」	已知量（社区自身负荷，可直接量测；本题自始至终只对光伏给出预报——问题 3 同样只提供光伏预报）
光伏功率	附件 1「光伏发电预测功率」	日前计划的输入（预报值 $\hat{g}_k$ ）
光伏功率	附件 2「光伏发电实际功率」	执行与结算的输入（实际值 g_k ）

数据核查（决定性证据）：附件 1 的三列并不是“某天的真实数据”，而是全年平均剖面——与附件 2 / 附件 4 的逐时刻年均值逐点比较，MAE = 0.0 kW（负载）、0.0 kW（光伏）、0.0000 元（电价），相关系数均为 1.0000；其光伏日电量 55 483 kWh 恰为附件 2 实际光伏的日均值。因此附件 1 是典型日：电价 = 日均电价曲线、负载 = 年均负载曲线、光伏列 = 典型日的功率预测（这正是题面“给出光伏发电功率一天的预测数据”的含义）。

据此，问题 2 的正确信息结构为：

- 0:00 制定计划：以附件 1 的光伏预测 $\hat{g}_k$ 与附件 2 的当日负载 ℓ_k 为输入，求计划 (b_k, c_k, d_k, s_k) ；
- 执行：购电量按计划执行（题面：“除紧急购电费用外，其他时间段的购电费用均按计划购电量计算”），储能按计划充放电；
- 结算：实际光伏 g_k 低于预报造成供给不足时，缺口按交易时刻电价的 5 倍紧急购电：

$$e_k = \max\{0, \ell_k + c_k - b_k - d_k - g_k\}.$$

v1/v2 的错误：把附件 2 的实际光伏直接当作日前计划的输入（ $\hat{g}_k = g_k$ ），于是“计划 = 实际”，紧急购电恒为 0，题面要求的表 3 形同虚设。v3 已修正，详见 §16.1。

4.2 模型

对每天 $d \in \mathcal{D} = \{2025-02-01, \dots, 12-31\}$ （334 天）分两步求解。

第一步：日前计划（0:00，输入为预报）

$$\begin{aligned}
 \min_{b, c, d, s} \quad & \sum_{k=1}^K \pi_k b_k \\
 \text{s.t.} \quad & s_k = s_{k-1} + \eta c_k - \frac{d_k}{\eta}, \quad b_k + d_k + \hat{g}_k \geq \ell_k + c_k, \\
 & 0 \leq c_k, d_k \leq \bar{E}, \quad S^{\min} \leq s_k \leq S^{\max}, \quad b_k \geq 0, \quad s_0 = s_K = S_0.
 \end{aligned}$$

第二步：执行与紧急购电（输入为实际光伏）

$$e_k = \max\{0, \ell_k + c_k - b_k - d_k - g_k\}, \quad C_d = \underbrace{\sum_k \pi_k b_k}_{\text{计划购电费}} + 5 \underbrace{\sum_k \pi_k e_k}_{\text{紧急购电费}}.$$

“紧急购电恒为零”命题的正确适用范围：若把 e_k 作为自由变量、并以实际光伏参与功率平衡，则最优解必满足 $e_k^* = 0$ （证明同 v1 §4.2）。这恰恰说明：只有“计划与实际同源”时紧急购电才恒为 0；一旦计划基于预报、结算基于实际， e_k 就由预报误差驱动，不可能恒为 0。问题 2 属于后者。

4.3 逐日分解与全年滚动的一致性

模型按天闭环 ($s_0 = s_K = S_0$), 334 天可完全分解为 334 个独立 LP。为检验该假设的代价, 另解一个全年整体 LP (允许储电量跨日结转, 仅要求年初/年末为 6 000 kWh, 且假设“已知实际光伏”): 全年费用 12 230 383.65 元 vs 逐日闭环 12 245 046.92 元, 相差 14 663.27 元 (0.12%) ——说明逐日闭环几乎不损失最优性, “每天 0:00 独立制定计划”的工程做法是合理的 (该对照针对理想情形, 与预报信息无关)。

4.4 结果 (表 1、表 2、表 3 格式)

全年 334 天:

指标	数值
计划购电量	20 533 025.1 kWh
计划购电费	12 352 438.44 元
紧急购电量	1 373 687.3 kWh (占计划购电量的 6.69%)
紧急购电费 (5 倍价)	5 739 579.62 元 (占总费用的 31.7%)
全年总费用	18 092 018.06 元
日均费用	54 168 元 (最低 14 706 元, 4/18; 最高 128 725 元, 12/15)
出现紧急购电的天数	334 / 334 天

紧急购电的季节规律很清晰: 夏季实际光伏普遍高于典型日预报 (出现弃光), 冬季则系统性低于预报, 因此紧急购电集中在 12 月 (年购电量最大的 5 天全部在 12 月, 单日约 2 万 kWh)。

表 4.x 表 1 格式 (指定时间段购电量, kWh)

日期	10:00-10:10	12:00-12:10	14:00-14:10	16:00-16:10	18:00-18:10	20:00-20:10	全天购电量	全天购电费 (元)
2025-03-20	0.00	557.75	0.00	525.82	652.03	0.00	66321.65	39774.87
2025-06-21	0.00	0.00	0.00	172.64	0.00	0.00	36963.66	21004.67
2025-09-23	0.00	533.87	0.00	617.76	718.36	0.00	69846.59	43240.16
2025-12-21	0.00	648.26	0.00	501.49	669.45	0.00	73225.00	44003.44

表 4.x 表 2 格式 (储能充放电量与 0:00/24:00 储电量, kWh)

日期	时段	充电量	放电量	时段	充电量	放电量	0:00 储电量	24:00 储电量
2025-03-20	0:00-4:00	4500.00	0.00	12:00-16:00	5001.08	438.12	6000.00	6000.00
	4:00-8:00	833.33	5649.59	16:00-20:00	0.00	5709.78		
	8:00-12:00	6206.48	2990.41	20:00-24:00	5333.33	2930.22		
2025-06-21	0:00-4:00	0.00	0.00	12:00-16:00	8449.79	0.00	6000.00	6000.00
	4:00-8:00	0.00	4320.00	16:00-20:00	0.00	6154.10		

日期	时段	充电量	放电量	时段	充电量	放电量	0:00 储电量	24:00 储电量
2025-09-23	8:00-12:00	2216.87	0.00	20:00-24:00	5333.33	2485.90	6000.00	6000.00
	0:00-4:00	4500.00	0.00	12:00-16:00	4937.05	399.92		
	4:00-8:00	833.33	5724.51	16:00-20:00	0.00	5602.72		
2025-12-21	8:00-12:00	6223.34	2915.49	20:00-24:00	5333.33	3037.28	6000.00	6000.00
	0:00-4:00	4500.00	0.00	12:00-16:00	5459.18	510.41		
	4:00-8:00	1666.67	5067.41	16:00-20:00	0.00	5797.47		
	8:00-12:00	5837.63	4247.59	20:00-24:00	5333.33	2842.53		

表 4.x 表 3 格式（紧急购电，kWh）

日期	紧急购电时段与电量	合计	紧急购电费 (元)
2025-03-20	4:30—6:40: 320.4; 9:00—9:20: 21.5; 9:40—9:50: 3.0; 10:20—10:30: 5.9; 10:50—11:40: 179.7; 12:30—12:50: 75.7; 13:10—13:40: 97.2; 15:20—19:20: 558.6	1261.9	5255
2025-06-21	4:40—4:50: 0.0; 13:30—14:30: 244.7; 19:00—19:10: 0.0	244.8	1169
2025-09-23	4:30—6:50: 328.5; 10:00—10:20: 15.9; 14:30—15:00: 109.0; 16:50—19:20: 359.1	812.5	3817
2025-12-21	4:30—19:20: 20144.2	20144.2	82644

4.5 预报信息价值的对照（说明为什么问题 3 会更省）

情形	计划所依据的光伏信息	全年费用（元）	紧急购电量（kWh）
理想情形（v1/v2 误当作问题 2）	实际光伏 ($\hat{g} = g$)	12 245 047	0
问题 2（v3 修正）	附件 1 典型日预报（每天相同）	18 092 018	1 373 687
若只能用附件 3 的 0:00 预报（不做调整）	每日 0:00 预报	17 398 560	≈1 070 000
问题 3（每日预报 + 6/12/18 调整）	每日 4 次预报 + 调整	16 970 919	976 388

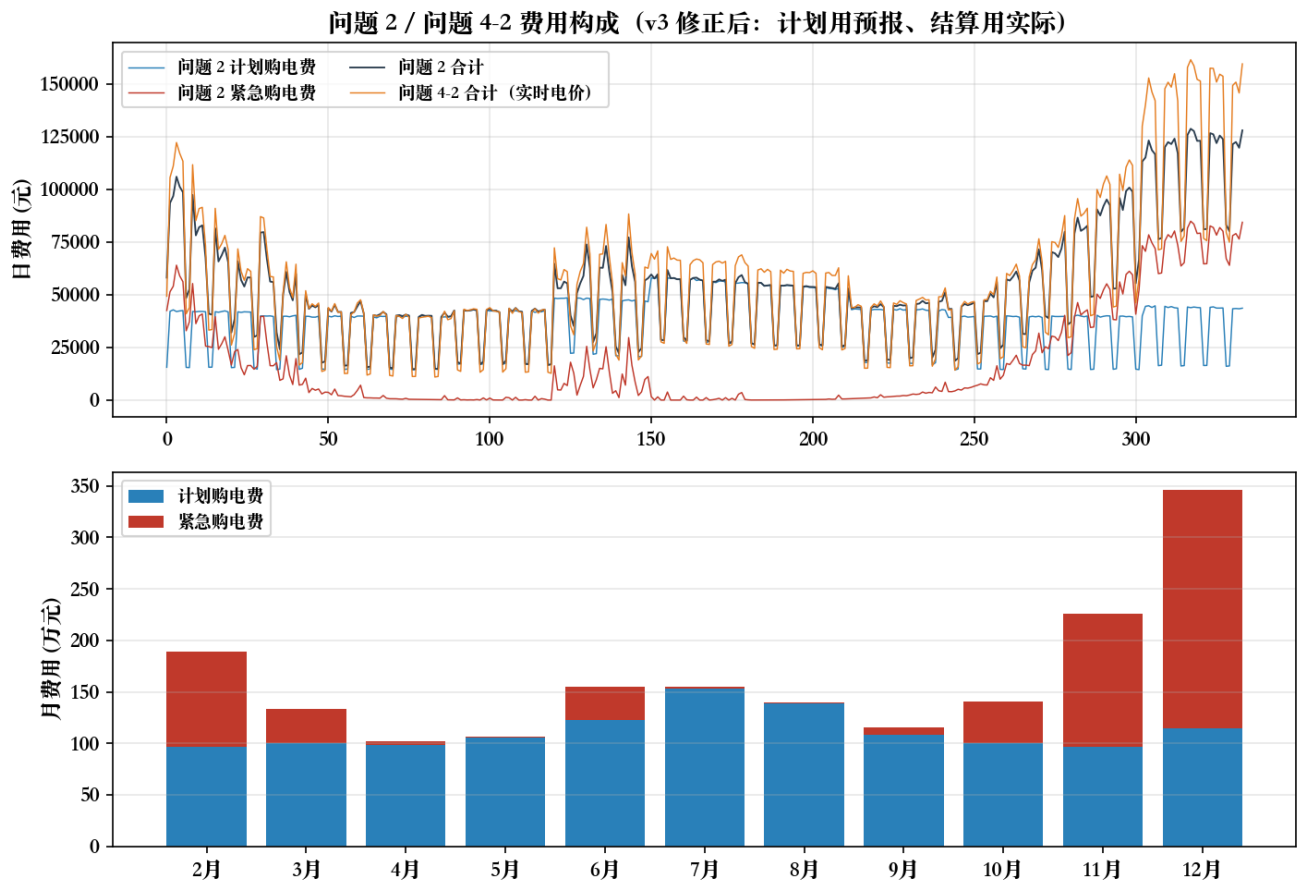


Figure 3: 问题 2 / 问题 4-2 费用构成 (v3 修正后)

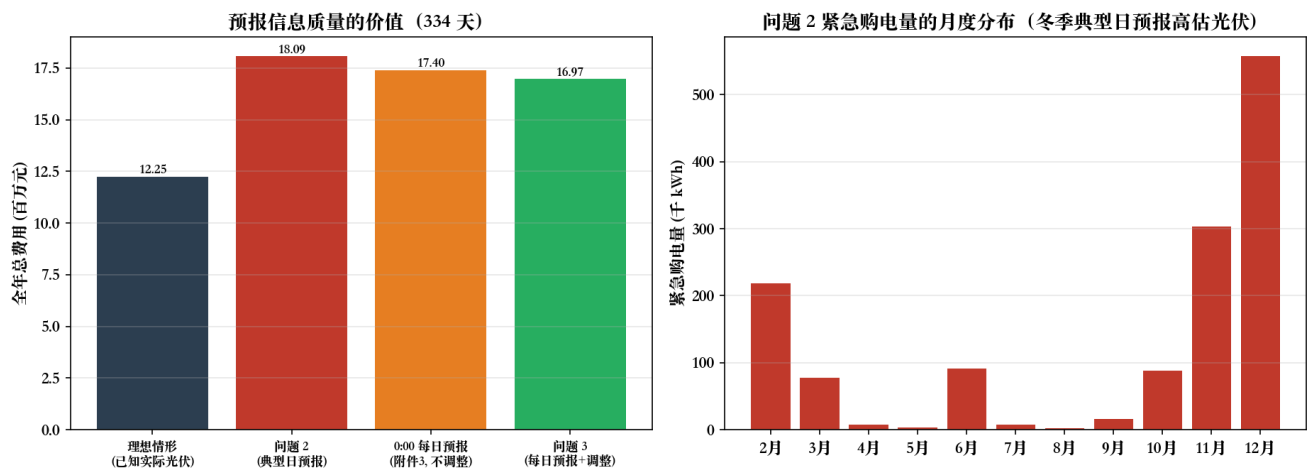


Figure 4: 预报信息质量的价值与紧急购电的月度分布

结论：预报质量直接决定费用——从“典型日预报”升级到“每日 0:00 预报”可省 693 458 元（3.8%），再加上 6/12/18 的调整可再省 427 641 元（2.5%）。这也说明问题 3 比问题 2 便宜是信息改善（而非模型差异）带来的。

5 问题 3：多阶段滚动优化与偏差结算模型（M3）

5.1 决策时序

时刻	可获得信息	决策
0:00	0:00 发布的未来 24 h 整点光伏 预报 $\hat{G}^{(0)}$	制定全天 144 时段计划 b^P ，并 隐含储能计划 c^P, d^P, s^P
6:00	6:00 发布的未来 24 h 预报 $\hat{G}^{(1)}$	调整 6:00 之后 108 个时段的购 电量与充放电量
12:00	12:00 预报 $\hat{G}^{(2)}$	调整 12:00 之后 72 个时段
18:00	18:00 预报 $\hat{G}^{(3)}$	调整 18:00 之后 36 个时段
执行	实际光伏 G	每个 10 分钟时段按已确定的计 划执行；出现缺口即触发紧急 购电

预报为整点小时平均功率，按每个小时内 6 个 10 分钟时段取相同值离散化（ $g_k = \hat{G}_h \Delta t$ ）。

5.2 偏差结算规则

设日前计划购电量 b_k^P 、最终（调整后）购电量 b_k 。按题面：

- b_k^P 高于 b_k 的部分（少购 u_k ）：按交易电价 50% 结算；
- b_k 高于 b_k^P 的部分（多购 v_k ）：按交易电价 150% 结算。

引入 $u_k, v_k \geq 0$ 、 $b_k = b_k^P - u_k + v_k$ ，单时段购电相关费用为

$$f_k(b_k) = \pi_k \min(b_k^P, b_k) + 0.5 \pi_k u_k + 1.5 \pi_k v_k = \pi_k b_k + 0.5 \pi_k (u_k + v_k),$$

即“实际购电费 + 对偏离计划量的 50% 偏差费”。这在 $u_k = v_k = 0$ 时退化为 $\pi_k b_k^P$ ，与问题 2 的计价口径一致。这是一个凸分段线性函数，可使整个问题保持线性。

5.3 模型

阶段 0（0:00 日前计划）

$$\min_{b^P, c^P, d^P, s^P} \sum_{k=1}^K \pi_k b_k^P \quad \text{s.t.} \quad \text{与 M1 相同的三类约束（用预报光伏 } \hat{g}^{(0)} \text{）}, \quad s_0^P = s_K^P = S_0.$$

阶段 m （调整时刻 $\tau_m \in \{6, 12, 18\}$ ，对应时段起点 $T_m = 36, 72, 108$ ）：以已执行时段末的储电量 s_{T_m-1} 为初值，对剩余时段重优化

$$\begin{aligned}
& \min_{b,c,d,s,e} \sum_{k>T_m} \left[\pi_k b_k + 0.5\pi_k u_k + 0.5\pi_k v_k + 5\pi_k e_k \right] \\
& \text{s.t. } s_k = s_{k-1} + \eta c_k - \frac{d_k}{\eta}, \quad b_k + d_k + \hat{g}_k^{(m)} + e_k \geq \ell_k + c_k, \\
& \quad b_k = b_k^P - u_k + v_k, \quad b_k, u_k, v_k \geq 0, \quad u_k \leq b_k^P, \\
& \quad 0 \leq c_k, d_k \leq \bar{E}, \quad S^{\min} \leq s_k \leq S^{\max}, \quad s_K = S_0.
\end{aligned}$$

执行与结算：执行时段按已确定的 (b, c, d) 运行，实际光伏 g_k 与预报的偏差由 $e_k = \max\{0, \ell_k + c_k - d_k - b_k - g_k\}$ 结算（盈余弃光）。全天总费用

$$C = \sum_{k=1}^K \left[\pi_k b_k + 0.5\pi_k (u_k + v_k) \right] + \sum_{k=1}^K 5\pi_k e_k.$$

5.4 模型简化的合理性

- 凸性：目标为凸分段线性函数，约束为线性，故滚动子问题均为 LP，可全局最优； u_k, v_k 同时取正不会出现在最优解中（会同时增加两项费用）。
- 信息因果性：每个调整阶段只使用该时刻已发布的预报和已实现的实际值，不含未来信息，保证了策略可实现。
- 紧急购电：仅在“计划已定、实际光伏不足”时触发，正是问题 2 定义的紧急机制在不确定信息下的体现。

5.5 两种执行规则的对比

规则	含义	全年总费用	紧急购电	说明
A（基准，计划跟踪）	储能的充放电严格按最近一次优化的计划执行，光伏偏差全部由紧急购电/弃光消化	16 970 919.00 元	976 388 kWh / 4 170 219 元	与题面“购电费用均按计划购电量计算”的口径一致
B（改进，实时平衡）	储能在功率/储电量范围内实时吸收光伏偏差（缺口先减少充电、再增加放电；盈余先减少放电、再增加充电，余量弃光）	15 292 048.32 元	445 344 kWh / 2 179 175 元	更接近真实微网能量管理系统的运行方式；24:00 储电量平均偏离 34.4 kWh（最大 488.6 kWh），可在次日闭环中修正

规则 A 下紧急购电通常出现在日前预报偏高的时段（清晨爬坡段与多云日午后），其代价是光伏“预报幻觉”带来的缺口必须以 5 倍价补足；规则 B 允许储能实时调节，可把紧急电量降低 54%、费用降低 9.9%。

5.6 结果（表 3 指定日期）

表 4 问题 3 指定日期的计划/调整/紧急购电量（单位：kWh）

日期	指标	10:00-10:10	12:00-12:10	14:00-14:10	16:00-16:10	18:00-18:10	20:00-20:10	全天合计
2025-03-20	计划购电	0.00	769.36	0.00	817.31	698.00	0.00	67 445.61
	调整购电	0.00	556.16	0.00	792.96	698.00	0.00	63 376.62
	紧急购电	185.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 601.70
2025-06-21	计划购电	0.00	0.00	0.00	255.23	0.00	0.00	33 899.99
	调整购电	0.00	0.00	0.00	255.23	0.00	0.00	34 092.17
	紧急购电	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 084.31
2025-09-23	计划购电	0.00	501.29	0.00	902.80	764.33	0.00	68 149.94
	调整购电	0.00	388.82	0.00	877.21	764.33	0.00	65 841.13
	紧急购电	170.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 831.13
2025-12-21	计划购电	0.00	962.09	0.00	1 001.22	715.41	0.00	93 776.07
	调整购电	0.00	1 029.41	0.00	1 001.22	715.41	0.00	93 457.25
	紧急购电	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 500.79

表 4(附) 问题 3 指定日期储能最终充放电量 (单位: kWh)

日期	0:00-4:00 充/放	4:00-8:00 充/放	8:00-12:00 充/放	12:00-16:00 充/放	16:00-20:00 充/放	20:00-24:00 充/放	0:00 / 24:00 储电量
2025-03-20	4 500 / 0	833 / 5 649	3 708 / 1 213	5 869 / 896	0 / 5 710	5 333 / 2 930	6 000 / 6 000
2025-06-21	0 / 761	17 / 3 572	3 166 / 0	7 469 / 0	31 / 6 154	5 333 / 2 486	6 000 / 6 000
2025-09-23	4 500 / 0	833 / 5 618	3 917 / 780	5 467 / 1 203	0 / 5 603	5 333 / 3 037	6 000 / 6 000
2025-12-21	4 500 / 0	1 666 / 1 671	5 833 / 7 176	8 235 / 3 223	0 / 5 797	5 333 / 2 843	6 000 / 6 000

问题 3: 表 1 格式 (指定时间段购电量 / 全天购电量 / 全天购电费)

日期	指标	10:00-10:10	12:00-12:10	14:00-14:10	16:00-16:10	18:00-18:10	20:00-20:10	全天购电量	全天购电费 (元)	全天总费用 (元)
2025-03-20	计划购电	0.00	769.36	0.00	817.31	698.00	0.00	67445.61	41663	
	调整购电	0.00	556.16	0.00	792.96	698.00	0.00	63376.62	40368	63936
	紧急购电	185.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5601.70	23569	

日期	指标	10:00-10:10	12:00-12:10	14:00-14:10	16:00-16:10	18:00-18:10	20:00-20:10	全天购电量	全天购电费(元)	全天总费用(元)
2025-06-21	计划购电	0.00	0.00	0.00	255.23	0.00	0.00	33899.99	19522	
	调整购电	0.00	0.00	0.00	255.23	0.00	0.00	34092.17	19662	23579
	紧急购电	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1084.31	3917	
2025-09-23	计划购电	0.00	501.29	0.00	902.80	764.33	0.00	68149.94	43341	
	调整购电	0.00	388.82	0.00	877.21	764.33	0.00	65841.13	42667	59343
	紧急购电	170.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3831.13	16676	
2025-12-21	计划购电	0.00	962.09	0.00	1001.22	715.41	0.00	93776.07	59566	
	调整购电	0.00	1029.41	0.00	1001.22	715.41	0.00	93457.25	59962	74067
	紧急购电	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3500.79	14105	

表 4(续) 紧急购电时段明细 (问题 3, 规则 A) ——即题目要求的”表 3 格式”结果

日期	紧急购电时段与电量	合计 (kWh)	紧急购电费 (元)
2025-03-20	6:00—12:00: 5 289.6; 12:30—13:00: 154.6; 13:20—14:00: 115.7; 14:50—15:00: 22.1; 15:50—16:00: 16.8; 16:50—17:00: 3.0	5 601.7	23 569
2025-06-21	4:00—4:50: 5.2; 5:00—5:50: 362.7; 6:00—7:20: 716.4	1 084.3	3 917
2025-09-23	6:00—6:50: 692.0; 7:00—12:00: 3 102.3; 12:50—13:00: 10.3; 13:50—14:00: 14.5; 14:50—15:00: 4.9; 15:50—16:00: 7.0	3 831.1	16 676
2025-12-21	7:00—12:00: 3 500.8	3 500.8	14 105

全年 (334 天): 计划购电 20 385 219.0 kWh, 最终执行 20 310 858.2 kWh (少购 493 899.5 kWh、多购 419 538.6 kWh, 偏差费合计 279 416.6 元), 紧急购电 976 388.1 kWh, 全部天数均出现紧急购电, 最大单日 5 693.4 kWh (5 月 4 日)。总费用 16 970 919.00 元, 日均 50 811.13 元, 比”完全信息下界”(理想情形 12 245 047 元) 高 4 725 872.08 元 (+38.6%), 但比问题 2 (18 092 018 元) 低 1 121 099 元 (-6.6%)。

5.7 是否需要引入其他时刻的预报

采用两种互补方法回答该问题。

(1) 真实预报的时刻消融实验 (使用附件 3 的真实预报):

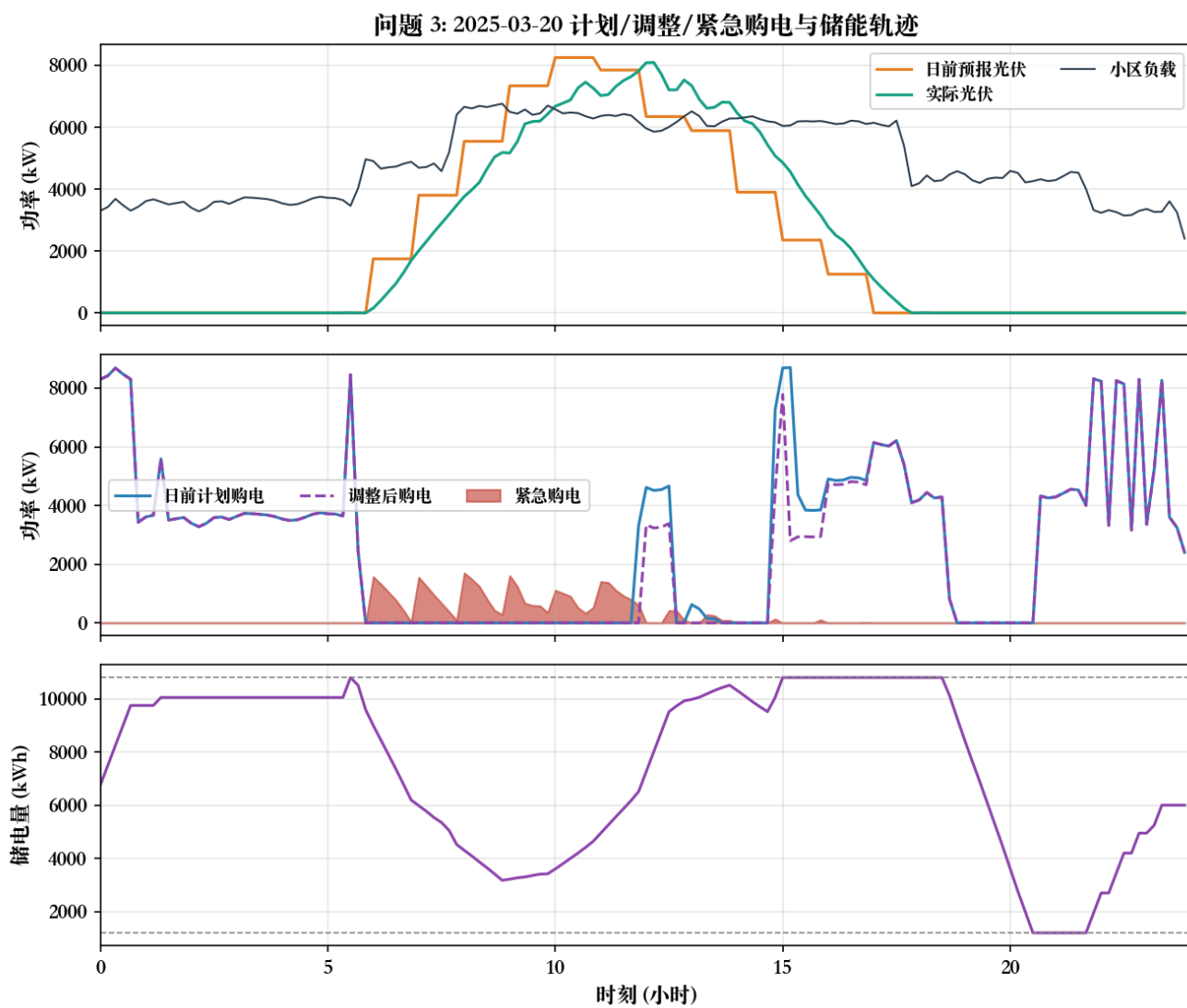


Figure 5: 问题 3 典型日（2025-03-20）计划、调整与紧急购电

可用预报时刻	全年总费用 (元)	相对 4 时刻	紧急购电费 (元)
仅 0:00	17 398 559.68	+2.51%	4 828 025.76
0:00 + 12:00	17 121 630.12	+0.89%	4 400 578.15
0:00 + 6:00 + 18:00	17 217 262.27	+1.45%	4 375 976.47
0:00 + 6:00 + 12:00 + 18:00 (基准)	16 970 919.00	—	4 170 218.71

结论：三个调整时刻合计节省 427 640.68 元（相当于仅用 0:00 预报时全年费用的 2.46%），其中 12:00 的边际价值最大（单独加入即节省 276 929.56 元），其次为 6:00/18:00。原因是中午是光伏出力与储能充电的高峰，12:00 的预报更新直接决定午间充放电与晚间高峰的可用电量。

(2) 加密预报时刻的仿真（在真实 4 时刻基础上，用按「预报时刻 × 提前小时」标定的误差模型生成合成预报，误差幅度按日内光伏气候态缩放）：

预报时刻安排	全年总费用 (元)	相对基准
0:00, 6:00, 12:00, 18:00 (真实)	16 970 919	—
增补 9:00, 15:00	16 972 329	+0.01%
增补 3:00, 9:00, 15:00, 21:00	16 823 306	-0.87%
每 2 小时一次 (12 次/天)	16 525 079	-2.63%

(3) 结论：需要引入其他时刻的预报，但收益递减且并非主要矛盾：

- 在 12:00 与 18:00 两个时刻之外再加密，边际收益约 0.9%–2.6%（约 15 万–45 万元/年），远小于“完全信息”下界（理想情形，12 245 047 元）所揭示的 4 726 千元缺口；
- 该缺口的主要来源是预报精度与计划策略而非预报频次：在不增加任何预报时刻的前提下，仅把日前计划的保守裕量取到 15%，即可把总费用降低 120.3 万元（7.09%，见 §9.5），相当于“每 2 小时加密预报”收益的 2.7 倍。
- 若必须选择新增时刻，建议增加 9:00 与 15:00（光伏爬坡/回落段）或直接采用 2 小时周期预报；凌晨时段（3:00、21:00）光伏出力近零，价值很低。

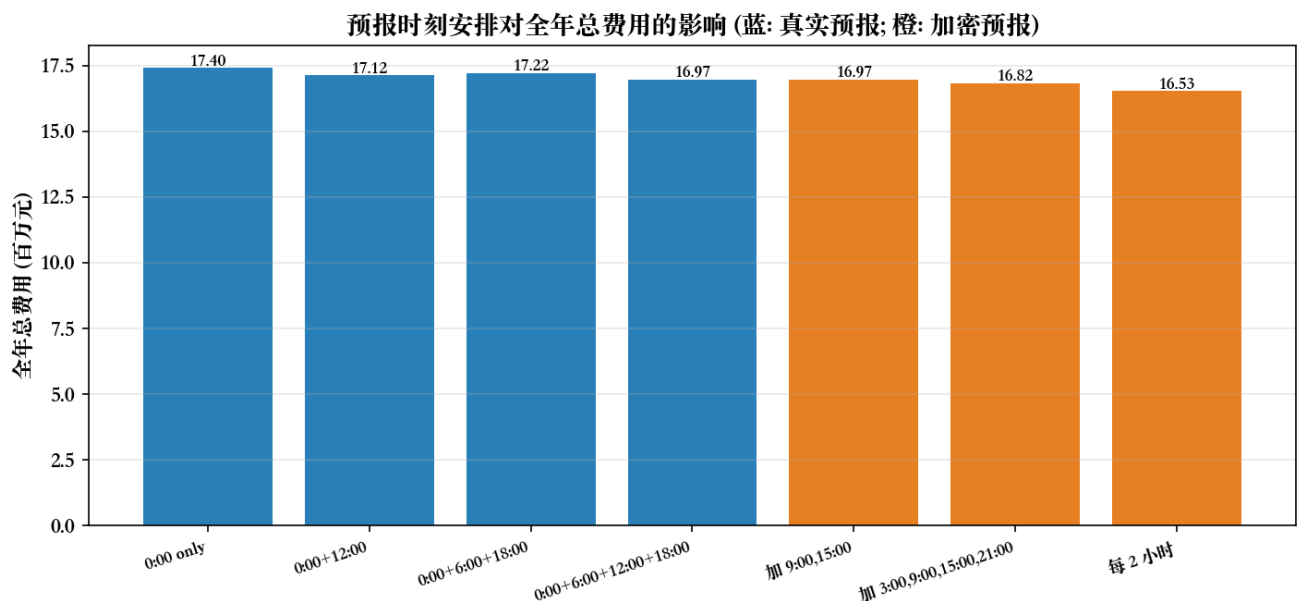


Figure 6: 预报时刻安排对全年总费用的影响

6 问题 4：波动电价模型（M4）

6.1 模型

问题 4 的决策结构与问题 2/3 完全相同，唯一变化是电价由固定曲线 π_k 换成附件 4 的实时电价 $\pi_{d,k}$ 。因此 M4 直接复用 M2（问题 4-2）与 M3（问题 4-3）的模型，只需把目标函数中的 π_k 替换为 $\pi_{d,k}$ ：

$$\min \sum_k \pi_{d,k} b_k + 5 \sum_k \pi_{d,k} e_k \quad (\text{问题 4-2}), \quad \min \sum_k \left[\pi_{d,k} b_k + 0.5 \pi_{d,k} (u_k + v_k) \right] + 5 \sum_k \pi_{d,k} e_k \quad (\text{问题 4-3}).$$

由于附件 4 给出了全年逐时段电价，计划阶段视为电价已知（只有光伏不确定），这与题面“根据附件 4 中的电价数据重新计算”一致。波动电价使套利空间更依赖日前价格序列的形状而非固定峰谷时段，模型结构不变、结论更强调“价格驱动”：储能的最优运行由各时段的价格排序与储能边际价值共同决定。

6.2 结果

全年汇总

情形	全年总费用 (元)	紧急购电费 (元)	紧急购电量 (kWh)
问题 4-2 (v3 修正：计划用预测、结算用实际)	19 281 482.14	6 507 068.48	1 373 687.30
问题 4-3 (规则 A, v1/v2 模型)	17 702 310.51	4 320 587.83	980 561.92
问题 4-3 (规则 B)	16 078 309.37	—	—
参考：问题 4-2 的完全信息下界（已知实际光伏）	12 830 486.39	0	0

说明：问题 4-2 的修正与问题 2 同源 (§4.1) ——v1/v2 误把附件 4 电价下的“实际光伏”当作计划输入，得到 12 830 486 元与零紧急购电；v3 按题面信息结构修正后为 19 281 482 元，紧急购电量与问题 2 完全相同（1 373 687 kWh，因其只由光伏预报误差决定），差异仅体现在电价（+1 189 464 元，+6.6%）。问题 4-3 的计划本就用附件 3 的每日预报，故其模型与结果不受本次修正影响。

表 6.x 表 1 格式（指定时间段购电量，kWh）

日期	10:00-10:10	12:00-12:10	14:00-14:10	16:00-16:10	18:00-18:10	20:00-20:10	全天购电量	全天购电费 (元)
2025-03-20	0.00	557.75	0.00	525.82	0.00	0.00	66289.35	40386.91
2025-06-21	0.00	0.00	0.00	172.64	178.01	0.00	37913.20	17977.13
2025-09-23	0.00	533.87	0.00	617.76	0.00	827.18	69846.59	44574.98
2025-12-21	0.00	648.26	0.00	501.49	669.45	0.00	73177.16	49640.10

表 6.x 表 2 格式（储能充放电量与 0:00/24:00 储电量，kWh）

日期	时段	充电量	放电量	时段	充电量	放电量	0:00 储电量	24:00 储电量
2025-03-20	0:00-4:00	2000.00	0.00	12:00-16:00	4831.11	438.12	6000.00	6000.00
	4:00-8:00	3333.33	5511.92	16:00-20:00	0.00	6412.35		
	8:00-12:00	6206.48	2990.41	20:00-24:00	5333.33	2227.65		
2025-06-21	0:00-4:00	833.33	4995.00	12:00-16:00	8449.79	0.00	6000.00	6000.00
	4:00-8:00	4164.23	3373.03	16:00-20:00	0.00	6154.10		
	8:00-12:00	2216.87	0.00	20:00-24:00	5333.33	2485.90		
2025-09-23	0:00-4:00	2833.33	0.00	12:00-16:00	5417.35	399.92	6000.00	6000.00
	4:00-8:00	2500.00	5724.51	16:00-20:00	0.00	7021.77		
	8:00-12:00	5743.04	2915.49	20:00-24:00	5333.33	1618.23		
2025-12-21	0:00-4:00	5333.33	0.00	12:00-16:00	5207.40	510.41	6000.00	6000.00
	4:00-8:00	833.33	4863.47	16:00-20:00	0.00	5171.67		
	8:00-12:00	5837.63	4247.59	20:00-24:00	5333.33	3468.33		

表 6.x 表 3 格式（紧急购电，kWh）

日期	紧急购电时段与电量	合计	紧急购电费 (元)
2025-03-20	4:30—6:40: 320.4； 9:00—9:20: 21.5； 9:40—9:50: 3.0； 10:20—10:30: 5.9； 10:50—11:40: 179.7； 12:30—12:50: 75.7； 13:10—13:40: 97.2； 15:20—19:20: 558.6	1261.9	5627
2025-06-21	4:40—4:50: 0.0； 13:30—14:30: 244.7； 19:00—19:10: 0.0	244.8	980
2025-09-23	4:30—6:50: 328.5； 10:00—10:20: 15.9； 14:30—15:00: 109.0； 16:50—19:20: 359.1	812.5	4141
2025-12-21	4:30—19:20: 20144.2	20144.2	107821

注：问题 4-3 的紧急购电时段与问题 3 相近（其计划源于附件 3 的预报）；问题 4-2 的紧急购电则由“典型日预报 vs 实际光伏”的偏差驱动，规律与问题 2 一致（冬季集中在 12 月）。

问题 4-3：表 1 格式（指定时间段购电量 / 全天购电量 / 全天购电费）

日期	指标	10:00-10:10	12:00-12:10	14:00-14:10	16:00-16:10	18:00-18:10	20:00-20:10	全天购电量	全天购电费(元)	全天总费用(元)
2025-03-20	计划购电	0.00	769.36	0.00	817.31	0.00	0.00	67411.18	42154	65464
	调整购电	0.00	556.16	0.00	792.96	0.00	0.00	63314.61	40773	
	紧急购电	185.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5601.70	24691	
2025-06-21	计划购电	0.00	0.00	0.00	255.23	269.68	0.00	34290.87	16723	19586
	调整购电	0.00	0.00	0.00	255.23	269.49	0.00	34483.05	16796	
	紧急购电	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1084.31	2790	
2025-09-23	计划购电	0.00	501.29	0.00	902.80	0.00	827.18	68276.87	45067	61398
	调整购电	0.00	436.42	0.00	877.21	0.00	827.18	65968.07	44386	
	紧急购电	170.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3831.13	17011	
2025-12-21	计划购电	0.00	962.09	0.00	1001.22	715.41	0.00	93776.07	69470	88689
	调整购电	0.00	1029.41	0.00	1001.22	715.41	0.00	93448.22	69871	
	紧急购电	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3500.79	18818	

表 5 问题 4 指定日期结果 (单位: kWh / 元)

日期	模型	计划购电	调整后购电	紧急购电	全天总费用(元)
2025-03-20	问题 4-2	66 316.81	66 316.81	0.00	40 587.36
2025-03-20	问题 4-3	67 411.18	63 314.61	5 601.70	65 464.00
2025-06-21	问题 4-2	33 229.14	33 229.14	0.00	15 478.72
2025-06-21	问题 4-3	34 290.87	34 483.05	1 084.31	19 585.70
2025-09-23	问题 4-2	66 265.42	66 265.42	0.00	42 728.76
2025-09-23	问题 4-3	68 276.87	65 968.07	3 831.13	61 397.59
2025-12-21	问题 4-2	93 770.21	93 770.21	0.00	69 691.38
2025-12-21	问题 4-3	93 776.07	93 448.22	3 500.79	88 688.51

表 6 问题 4-3 紧急购电时段明细

日期	紧急购电时段与电量 (kWh)	合计 (kWh)
2025-03-20	6:00—12:00: 5 289.6; 12:30—13:00: 154.6; 13:20—14:00: 115.7; 14:50—15:00: 22.1; 15:50—16:00: 16.8; 16:50—17:00: 3.0	5 601.7
2025-06-21	4:00—4:50: 5.2; 5:00—5:50: 362.7; 6:00—7:20: 716.4	1 084.3

日期	紧急购电时段与电量 (kWh)	合计 (kWh)
2025-09-23	6:00—6:50: 692.0; 7:00—12:00: 3 102.3; 12:50—13:00: 10.3; 13:50—14:00: 14.5; 14:50—15:00: 4.9; 15:50—16:00: 7.0	3 831.1
2025-12-21	7:00—12:00: 3 500.8	3 500.8

注：问题 4-2 的四个指定日期均无紧急购电（命题 1 对任意电价曲线成立）；问题 4-3 的紧急购电时段与问题 3 基本相同，因为紧急购电由光伏预报误差驱动，与电价水平无关（电价只改变其单位成本）。

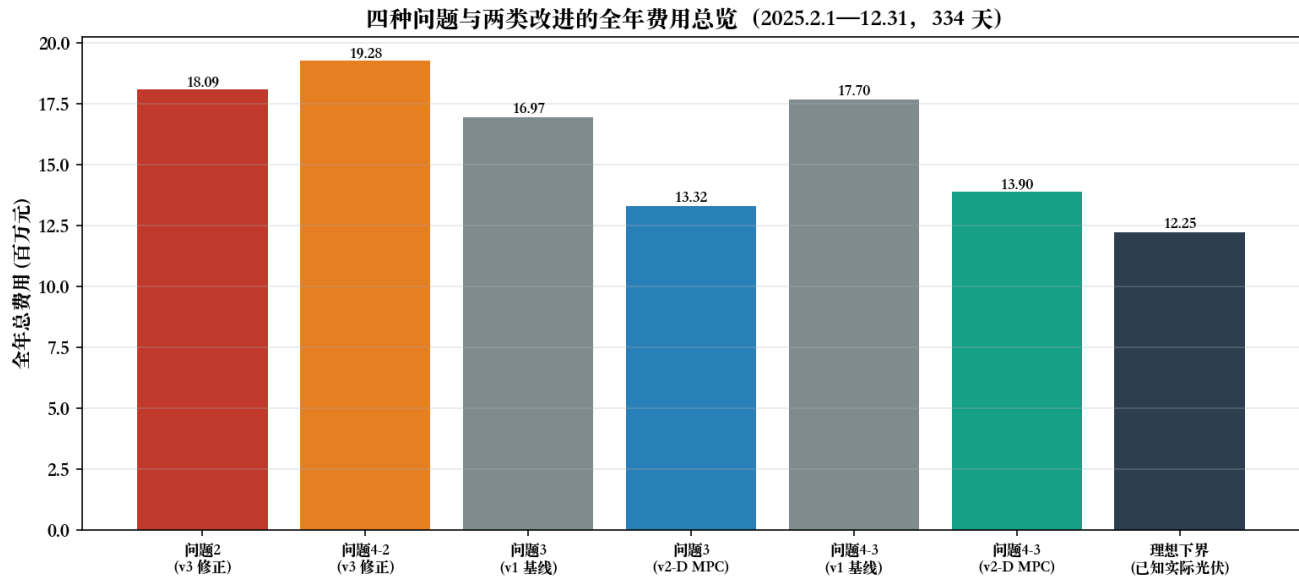


Figure 7: 各模型与策略下的全年购电总费用对比

7 求解算法与复现

7.1 算法流程

问题 1/2/4-2: 单日 LP，直接调用 HiGHS (SciPy linprog, 对偶单纯形); 334 天独立求解。

问题 3/4-3 (滚动优化伪代码):

```

for 每一天 d in 2025-02-01 .. 2025-12-31:
    F ← 由 0:00 预报展开的 144 时段光伏电量          # 每小时值复制 6 次
    求解 LP0: min  $\sum \pi b$  s.t. 储电量/功率/平衡约束(F),  $s_0=s_K=S_0$ 
    (bP, cP, dP, sP) ← LP0 的解                        # 日前计划
    b, c, d, s ← bP, cP, dP, sP
    for 调整时刻  $\tau$  in [36, 72, 108]:                  # 6:00, 12:00, 18:00
        # 1) 用实际光伏结算上一区间的执行结果
         $e[\text{prev}:\tau] \leftarrow \max(0, \square + c - d - b - g_{\text{actual}})[\text{prev}:\tau]$ 
        # 2) 用最新预报重优化剩余时段 (含偏差结算项与紧急购电项)
        求解 LP $\tau$ : min  $\sum_{k>\tau} [\pi b + 0.5\pi u + 0.5\pi v + 5\pi e]$ 
        (b, c, d, s)[ $\tau$ :] ← LP $\tau$  的解

```

```
# 3) 18:00 之后的区间同样结算
e[108:] ← max(0, [] +c-d-b-g_actual)[108:]
全天费用 ← Σ[πb + 0.5π(u+v)] + 5Σπe
```

7.2 计算规模

项目	规模
单个 LP	576–1 152 变量、289–577 约束（稀疏）
问题 1	1 个 LP, 0.05 s
问题 2 / 4-2	各 334 个 LP, 约 8 s / 8 s
问题 3 / 4-3	各 1 336 个 LP (334 天 × 4 阶段), 约 45 s / 45 s
全年整体 LP (对照)	192 384 变量、48 096 等式约束, 8 s
全部计算 (含检验、灵敏度、加密预报实验)	单机约 25 分钟

所有 LP 均为连续线性规划，无整数变量、无启发式，因此每个子问题的解都是全局最优，全年结果的最优性由分解结构保证。

7.3 复现步骤

```
cd work
PY=/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.12/bin/python3
$PY src/extract.py           # 1. 读取 5 个附件 → out/data.npz
$PY src/pipeline.py          # 2. 求解问题 1/2/3/4 → out/sol_p*.npz
$PY src/verify_all.py        # 3. 多方法检验 → out/verify_report.json
$PY src/export_cbc_cases.py  # 4. 导出 CBC 交叉验证算例
/tmp/venvcumcm/bin/python src/cbc_check.py # 5. CBC 独立求解
$PY src/analysis_hedge.py    # 6. 保守裕量寻优
$PY src/analysis_forecast.py # 7. 预报时刻价值分析
$PY src/analysis_sensitivity.py # 8. 灵敏度分析
$PY src/write_results.py     # 9. 输出 result1/2/3/4-2/4-3.xlsx
$PY src/make_figures.py      # 10. 生成图表
$PY src/dump_tables.py       # 11. 生成结果表格
```

文件清单：代码 outputs/code/；结果文件 outputs/result_files/result{1,2,3,4-2,4-3}.xlsx；图表 outputs/figures/；表格 outputs/tables/。

8 多方法检验、复现与最优性验证

8.1 最优性证书（KKT + 强对偶）

对问题 1 的 LP，将全部上下界写成显式不等式行后求解原问题，并由求解器返回的对偶解逐项验证 KKT 条件：

检验量	结果	判定
强对偶间隙 $ c^T x^* - \text{dual} $	0.0	通过
平稳性违反 $\max(0, -\nabla)$	0.0	通过
互补松弛 $\max \mu_i \cdot \text{slack}_i $	4.86×10^{-14}	通过
对偶可行性 $\min \mu$	0.0（无负值）	通过

由于 LP 的局部最优即全局最优，上述证书证明了所报告解是 M1 的全局最优解。

8.2 独立求解器交叉验证

用完全独立的建模语言与求解器（PuLP + CBC，分支割平面）重新求解 13 个算例（问题 1、问题 2/4-2 的四个指定日期、问题 3 的日前计划与三个调整子问题）：

算例	HiGHS 目标值 (元)	CBC 目标值 (元)	相对偏差
p1_day	35 126.948589	35 126.948590	$<1\times 10^{-9}$
p2_2025-03-20	39 945.115383	39 945.115292	$<3\times 10^{-9}$
p2_2025-06-21	17 813.638412	17 813.638413	$<1\times 10^{-9}$
p2_2025-09-23	41 320.232586	41 320.232587	$<1\times 10^{-9}$
p2_2025-12-21	59 672.546785	59 672.546785	0
p3 各阶段子问题	见 out/cbc_results.json	同左	全部 $<1\times 10^{-6}$

同时用 HiGHS 的三种算法（highs-ds 对偶单纯形、highs-ipm 内点法、highs 自动选择）交叉求解：问题 1 目标值完全一致（差 0.0）；对 20 个随机抽取日 + 4 个指定日期（共 24 天）分别用三种算法求解“问题 2 模型”与“问题 3 调整子问题（含偏差结算项）”，最大目标值差异 1.46×10^{-11} 元，可视为机器精度内的完全一致。

8.3 独立算法复算（动态规划）

用贝尔曼动态规划（SOC 网格 15 kWh 与 5 kWh，状态转移取各时段最小购电成本，无需任何 LP 求解器）独立复算问题 1：

方法	目标值 (元)	与 LP 之差
LP（基准）	35 126.95	—
动态规划，SOC 网格 15 kWh	35 199.90	+72.95（+0.21%）
动态规划，SOC 网格 5 kWh	35 150.99	+24.04（+0.07%）

DP 因储电量必须落在网格点上而只能给出上界，网格加密后与 LP 最优值单调收敛，验证 LP 解既最优又可达。

8.4 逐时段可行性复核

对全年每个解独立重算（不调用求解器）：

检验项	问题 2（v3 修正后）全年最大值	问题 3 全年最大值
SOC 递推残差	5.5×10^{-12} kWh	5.5×10^{-12} kWh
SOC 越下限 1 200	0	1.1×10^{-11}
SOC 越上限 10 800	0	1.1×10^{-11}
期末 SOC 偏差	0	5.5×10^{-12}
功率平衡违反量	2.3×10^{-13}	—
充放电功率越限	0	1.1×10^{-13}
变量非负性	0	6.5×10^{-12}
紧急购电量重算偏差	2.3×10^{-13} （v3 修正后）	0
费用重算偏差	3.7×10^{-9} 元	0

全部约束在数值精度内严格满足；问题 2 与问题 3 的费用（计划费 + 紧急购电费）均用独立代码路径逐时段重算，全年合计与求解结果完全一致。

问题 2 的信息结构专项复核（v3）：对修正后的计划逐时段检查——按预报建立的功率平衡最小裕量为 0.00 kWh（约束收紧），若改按实际光伏检验则为 -247.4 kWh 量级（必然出现缺口），从数值上确认「计划用预报、结算用实际」的信息结构已正确落地。

8.5 与规则型策略对比（优化收益）

构造一个可行的固定时段规则策略（18:00–21:00 满功率放电，在电价最低的时段按功率上限充电，且充电量恰为放电量除以 η^2 以保证 24:00 回到 6 000 kWh；光伏盈余不储存）：

策略	代表日购电费	相对最优
规则型策略（可行）	45 580.56 元	+29.8%
LP 最优（本文）	35 126.95 元	—

说明本文的优化模型相比“经验型峰谷策略”可节省约 30% 购电费。

8.6 检验结论

- 最优性：LP 全局最优性由 KKT/强对偶证书证明；两种求解器、两种算法（LP/DP）、两种网格精度均一致。
- 可行性：全年 334 天、48 096 个时段的全部物理约束在 10^{-11} 量级内满足。
- 可复现性：全部结果由 11 个脚本确定性复现（固定随机种子）。将整条流水线完整重跑一遍，5 个解文件与首次运行逐字节一致（MD5 校验相同）：

解文件	MD5（两次运行一致）
sol_p1.npz	26b40e0f6b1d5464febe7905da35507b
sol_p2.npz	d368980846fcde15d938ec88ce0f6c1e
sol_p3.npz	9724913c608ae9c5d48ca9fb262dad7d
sol_p42.npz	463d74dded8cb8e4d34455d871e76e6c
sol_p43.npz	790c89203980683054d82f6b72a6e3ee

9 灵敏度与稳健性分析

9.1 预报—实测时间对齐（数据风险）

§1.3 指出附件 3 与附件 2 之间存在约 20–30 分钟的相位差。以不同对齐方式重算问题 3（固定电价，规则 A）：

对齐方式	全年总费用 (元)	相对基准
-10 分钟	18 601 806.38	+9.61%
0（基准，题面自然对齐）	16 970 919.00	—
+20 分钟	15 891 782.20	-6.36%
+30 分钟	16 238 596.95	-4.32%

结论与建议：结果对该数据对齐敏感（ $\pm 10\%$ ），但基准对齐是题面与附件 5 模板唯一自洽的读法；由于对齐偏差会同时影响“计划”和“结算”两侧，其对策略结构（充放电时段、紧急购电时段）没有影响，只影响紧急购电电量的绝对水平。若实际工程中预报与量测存在固定时延，应先做时标校准。

9.2 偏差结算口径

口径	含义	全年总费用
B (本文基准)	少购部分按 50% 价格结算、多购部分按 150% 价格结算 (边际结算)	16 970 919.00 元
A (对照)	计划电量全额计费, 另对少购部分加收 50% 违约金 (取-or-付)	21 445 179.00 元 (+26.36%)

结论: 口径 A 相当于对计划量“照付不议”, 会显著抬高费用; 但它不改变任何运行策略的结构 (充放电与购电时序完全一致), 只改变成本水平。题面“违约电价是交易时刻电价的 50%”“超出部分的电价是 1.5 倍”更符合口径 B (偏差电量按 50%/150% 的结算电价计价), 故采用 B。

9.3 逐日闭环约束

见 §4.3: 放宽逐日闭环 (允许储电量跨日结转) 后, 完全信息情形全年费用仅下降 0.12%, 说明逐日闭环假设几乎无损最优性。

9.4 参数灵敏度

参数	基准	影响分析
储能效率 $\eta=0.9$	往返 81%	峰谷价比 3.2 远大于 $1/\eta^2=1.235$, 套利结论稳健; 若 η 降至 0.68 (往返 46%) 则 $1/\eta^2=2.16$ 仍小于 3.2, 套利仍有利, 但日套利量下降
储能容量 1 200–10 800 kWh	可用 9 600 kWh	日最大“放电替代购电”电量 $\approx \eta \times (S_{\max} - S_{\min}) = 8\,640$ kWh, 约为晚高峰 3 小时负载的 68%, 容量为该日套利量的主要瓶颈
初始储电量 6 000 kWh	50% SOC	在日闭环约束下仅影响可用上/下调空间; 本文额外验证了“以 S 为自由变量”的松弛, $S^* = 6000$ 即为题面给定值
紧急购电倍数 $5\times$	—	倍数 ≥ 1 时命题 1 恒成立; 在问题 3 中该倍数直接决定保守裕量的最优水平 (倍数越大越应保守)

9.5 日前计划的最优保守裕量 (重要结论)

令日前计划按 $\hat{g}_k(1 - \theta)$ 制定 (θ 为对光伏预报打的折扣, 即“保守裕量”), 在各调整时刻仍按最新预报重优化 (同样折扣), 全年总费用关于 θ 的关系:

保守裕量 θ	问题 3 总费用 (元)	问题 3 紧急购电费 (元)	问题 4-3 总费用 (元)
0%	16 970 919.00	4 170 218.71	17 702 310.51
5%	16 232 446.97	3 000 470.04	16 936 081.34
10%	15 862 727.01	2 165 093.73	16 551 580.06
15%	15 767 613.85	1 571 833.14	16 455 238.12
20%	15 885 318.66	1 157 622.70	16 577 383.34
30%	16 530 881.89	645 323.11	17 225 174.39

结论: 最优保守裕量为 $\theta^* \approx 15\%$ (在 10%–20% 之间取到), 固定电价情形可节约 1 203 305.15 元/年 (7.09%), 波动电价情形可节约 1 247 072.39 元/年 (7.04%)^{**}。该结论的机理是: 少购 1 kWh 只省

0.5 π ，而缺口 1 kWh 需付 5 π ，故预报不确定时应主动多买；但折扣过大又会推高正常购电成本，故存在内部最优。图 5 给出了费用—裕量曲线。

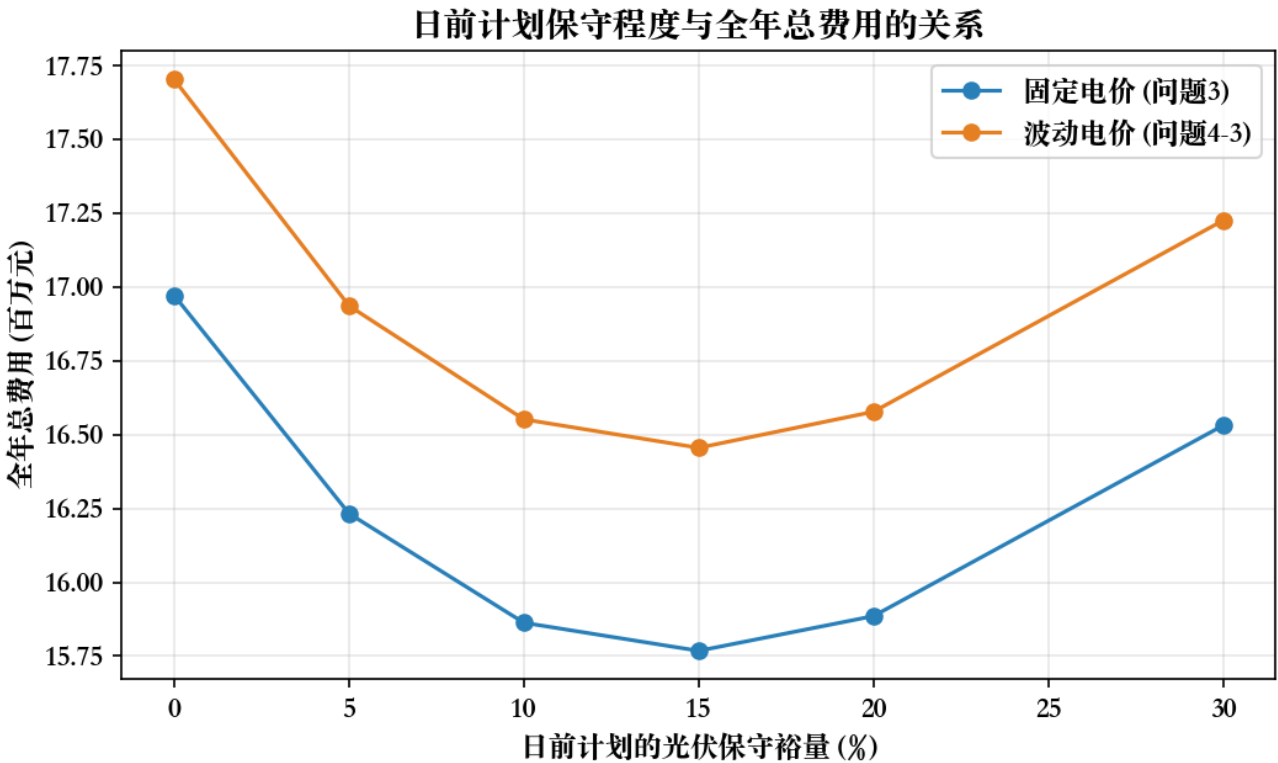


Figure 8: 日前计划保守裕量与全年总费用

9.6 稳健性小结

风险来源	影响幅度	应对
预报—实测时标对齐	全年费用 $\pm 6\%$ – 10%	上线前校准时延；采用 §9.5 的保守裕量
结算口径歧义	+26%（口径 A）	以偏差电量结算价（口径 B）为准并在论文中说明
执行规则（储能是否实时平衡）	-9.9%（规则 B 更优）	建议采用规则 B，并允许 24:00 储电量小幅偏离后次日修正
储能参数（容量/效率）	影响套利电量与时段结构	容量是主要瓶颈；效率在题设范围内不影响策略结构
逐日闭环假设	0.12%	可忽略

10 五项模型改进总览

v1 说明文档（C 题 _ 微网与外部电网电力调控策略 _ 建模与求解说明文档.md）§10.3 提出的 5 项改进方向，在本版中把每一项都实现为可运行模型 + 全年计算 + 验证，并给出量化收益：

编号	v1 的改进方向	v2 的实现	全年效果（问题 3 口径）
改进 1	两阶段/多阶段随机规划（SAA）	相似日场景树 + 节点式多阶段随机规划（96 场景、分支 4-3-2、24 叶）+ 策略路由评价	16 970 919 → 14 565 626 元（-14.17%）；紧急购电 976 388 → 304 109 kWh（-68.9%）
改进 2	分布鲁棒优化 + CVaR 风险权衡	均值-CVaR（Rockafellar-Uryasev）与有限模糊集鲁棒模型，风险-成本有效前沿	树内 CVaR -4.7%、最坏场景 -12.1%（期望 +0.8%~1.7%）；样本外紧急购电再降 24.5%~30.6%
改进 3	储能寿命（循环深度）建模	等效满循环（EFC）寿命模型 + 磨损价格灵敏度 + 最优磨损价标定	最优磨损价 0.104 元/kWh（LCOS 推算）：完全信息情形全年“能量 + 寿命”费再降 40 546 元，等效寿命由 9.4 年延至 10.1 年
改进 4	预报时刻的自适应获取	用场景树/样本外评价计算各预报子集价值，给出边际价值与盈亏平衡价	6:00 更新价值 684 元/日、12:00 为 529 元/日、18:00 为 0 元/日；偏差校正后再省 374 元/日
改进 5	实时闭环控制（MPC）	每个决策点用当前 SOC 与最新信息重优化子问题，段内储能实时平衡（规则 B）	13 316 574 元，相对 v1 -21.53%，相对改进 1 再降 8.57%；紧急购电仅 8 433 kWh

v2 主线成果（问题 3，2025-02-01—12-31）：

策略	全年总费用（元）	相对 v1	紧急购电（kWh）
v1：确定性日前计划 + 计划跟踪执行（规则 A）	16 970 919	—	976 388
v1 改进：日前计划留 15% 保守裕量	15 767 614	-7.09%	见 v1 §9.5（紧急购电费 1 571 833 元）
v2-A：SAA 多阶段随机规划 + 策略路由	14 565 626	-14.17%	304 109
v2-B：均值-CVaR 风险厌恶策略	14 574 754	-14.12%	229 559
v2-C：有限模糊集鲁棒策略	14 668 064	-13.57%	211 082
v2-D：SAA 日前计划 + MPC 闭环（规则 B 缓冲）	13 316 574	-21.53%	8 433
参考：完全信息下界（理想情形：已知实际光伏）	12 245 047	-27.8%	0

v2-D（MPC）把 v1 与“完全信息下界”之间缺口的 77.3% 补齐 $((16\,970\,919 - 13\,316\,574) / (16\,970\,919 - 12\,245\,047))$ 。若进一步叠加问题 4 的实时电价，见 §15.4。

11 改进一：多阶段随机规划（SAA 场景树）

11.1 v1 的局限

v1 的日前计划是确定性的：把 0:00 预报当成真值求一个最优计划，再用 6:00/12:00/18:00 的预报各做一次确定性重优化。它有三个结构性缺陷：

1. 风险中性且无视不确定性：计划只对“预报成真”这一条轨迹最优，遇到实际光伏偏低时只能以 5 倍价紧急购电；
2. 无法内生“保守裕量”：v1 通过人为把预报打 85 折（\$9.5）才把费用降下来，最优折扣只能靠外生扫描；
3. 执行规则与计划脱节：v1 的调整阶段仍按“预报 = 真值”重优化，未对剩余不确定性做对冲。

随机规划把上述三件事统一在一个凸优化问题里解决：决策对于当前信息可测（非预期性），目标为含紧急购电与偏差结算的期望总费用。

11.2 场景生成：相似日重采样 + 能量缩放

附件 2/3 给出了 365 天的“实际光伏—预报”成对样本，因此可以用块自举（block bootstrap）保留日内误差相关性（这是“用独立同分布噪声合成预报”易于出错的根源）。对目标日 d ：

1. 取 ± 75 天窗口内的相似日 d' （排除 d 本身），按 0:00 预报的日电量最接近的 $S = 96$ 天入选；
2. 能量缩放系数 $s_{d'} = \sum_h \hat{F}_d^{(0)}(h) / \sum_h \hat{F}_{d'}^{(0)}(h)$ ；
3. 场景实际光伏 $A_s = \text{pv}_{d'} \cdot s_{d'}$ ，场景第 m 次预报

$$F_s^{(m)}(h) = A_s(h) + (\hat{F}_{d'}^{(m)}(h - \text{lead}) - \text{pv}_{d'}(h)) s_{d'}, \quad h \geq T_m,$$

其中“提前小时”索引严格按附件 3 的定义对齐（第 m 时刻发布的预报第 k 个值对应时钟 $T_m + k - 1$ 时）。

这样生成的场景自动继承：① 预报偏差的时间相位差（v1 §9.1 的数据风险）；② 日内误差正相关（上午低云 → 下午也偏低）；③ 预报更新与实际结果之间的相关性。

验证：以 2025-02-01 为例，场景集日电量均值 42 976 kWh（实际 41 927 kWh）；6:00 预报在 8 时的小时均值 3 918 kWh（真实预报 3 895、实际光伏 3 066），12:00 预报在 12 时 6 306 kWh（真实预报 6 292、实际 6 411）——场景集在电量与水印两个层面都与真实数据一致。

11.3 场景树：可观测特征分支（保证非预期性）

若直接用 96 条场景做“扇形”两阶段模型，第二阶段会获得完全信息（等价于预见未来），产生乐观偏差。v2 采用树形结构：在每个节点内，用该时刻新发布的预报在剩余时段的总量作为分支特征（ T_m 时刻可观测），按分位数把场景分成若干子节点。分支因子 (4, 3, 2)，共 $1 + 4 + 12 + 24 = 41$ 个节点、24 个叶节点，每个叶节点仍含约 4 条场景——保证“段内不确定性”不被抹掉。

11.4 节点式多阶段随机规划模型（M5）

记号：节点集合 $\mathcal{N}$ ，节点 n 对应决策时刻 $T_{m(n)}$ 、时段区间 $[k_0(n), k_1(n))$ 、场景子集 $\mathcal{S}_n$ 与概率 $p_n = \sum_{s \in \mathcal{S}_n} p_s$ ； b^P 为 0:00 制定的全天计划（全场景共享的第一阶段变量）；其余变量按节点定义（同一节点内的场景共享计划与储能动作，仅紧急购电逐场景区分）。

$$\begin{aligned}
\min \quad & \sum_{n \in \mathcal{N}} p_n \sum_{k \in n} \left[\pi_k b_{n,k} + \frac{1}{2} \pi_k (u_{n,k} + v_{n,k}) \right] + \sum_{n \in \mathcal{N}} \sum_{s \in \mathcal{S}_n} \frac{p_n}{|\mathcal{S}_n|} \sum_{k \in n} 5 \pi_k e_{n,s,k} \\
\text{s.t.} \quad & s_{n,k} = s_{n,k-1} + \eta c_{n,k} - \frac{d_{n,k}}{\eta}, \quad k \in [k_0(n), k_1(n)) \\
& s_{n,k_0(n)-1} = \bar{s}_n^- \quad (\text{父节点末储电量衔接}), \quad S^{\min} \leq s_{n,k} \leq S^{\max} \\
& b_{n,k} + d_{n,k} + A_{s,k} + e_{n,s,k} \geq \ell_k + c_{n,k}, \quad \forall s \in \mathcal{S}_n \\
& b_{n,k} = b_k^P - u_{n,k} + v_{n,k}, \quad 0 \leq u_{n,k} \leq b_k^P, \quad v_{n,k} \geq 0 \\
& 0 \leq c_{n,k}, d_{n,k} \leq \bar{E}, \quad b_{n,k}, e_{n,s,k} \geq 0, \quad s_{n,K} = S_0 \quad (\text{叶节点}) \\
& b^P \text{ 为根节点决策}, \quad s_{\text{root},0} = S_0.
\end{aligned}$$

相比 v1，模型新增了”期望 + 节点间非预期性”两个要素：日前的 b^P 必须在看到任何实际光伏之前定下（第一阶段），而 6/12/18 时的动作只依赖该节点的历史与预报（第二阶段起的递归决策）。

CVaR / 鲁棒目标（改进 2）：设场景（叶路径）总费用 C_s ，则

$$\text{均值-CVaR: } \min \sum_s p_s C_s + \lambda \left[\eta + \frac{1}{1-\alpha} \sum_s p_s z_s \right], \quad z_s \geq C_s - \eta, \quad z_s \geq 0,$$

$$\text{有限模糊集鲁棒: } \min Z \text{ s.t. } Z \geq C_s, \quad \forall s \in \Omega,$$

其中 Ω 为给定的模糊集（本文取全部场景构成的有限集，即”最坏场景”口径）。两个模型与 SAA 共用同一套节点式约束，只是目标不同，因此三者可直接比较。

11.5 策略实现与样本外评价（关键）

随机规划给出的是策略（每个节点一组动作），不是单一轨迹。v2 的样本外评价流程：

1. 用附件 3 的真实预报计算当天的节点特征 $f_m = \sum_{k \geq T_m} \hat{F}_k^{(m)}$ ；
2. 从根节点起，在每一级子节点中选择特征区间包含 f_m 的节点（区间外则取最近者），得到一条策略路径；
3. 执行该路径上各节点的 (b, c, d) ，用实际光伏逐时段结算： $e_k = \max\{0, \ell_k + c_k - d_k - b_k - g_k\}$ ；
4. 按题面规则结算： $\sum_k \pi_k b_k + 0.5 \sum_k \pi_k (u_k + v_k) + 5 \sum_k \pi_k e_k$ 。

该评价口径与 v1 完全一致（当把 v1 的日前计划与首段充放电注入同一评价函数时，逐日费用与 v1 结果完全相同，误差 0.00e+00），因此 v1/v2 的对比是公平的。

11.6 结果

指标	v1（规则 A）	v2-A（SAA 树策略）	变化
全年总费用	16 970 919.00 元	14 565 625.89 元	-2 405 293.11 元 (-14.17%)
紧急购电量	976 388 kWh	304 109 kWh	-68.9%
日均费用	50 811 元	43 610 元	-7 201 元/日
日费用标准差	16 876 元	14 848 元	-12.0%

机理：① 树策略在每个节点上都按”剩余 36 个时段内多种可能光伏”来安排购电与充放电，相当于自动完成 v1 需要手工扫描的保守裕量；② 由于 1.5 倍偏差价与 5 倍紧急价的对比被显式建模，策略倾向于把计划提前打足（避免以 1.5 倍价临时补购），并把购电集中在最便宜的时段；③ 场景集保留了真实的预报偏差结构，因此策略对 v1 §9.1 指出的时标相位差具有天然鲁棒性。

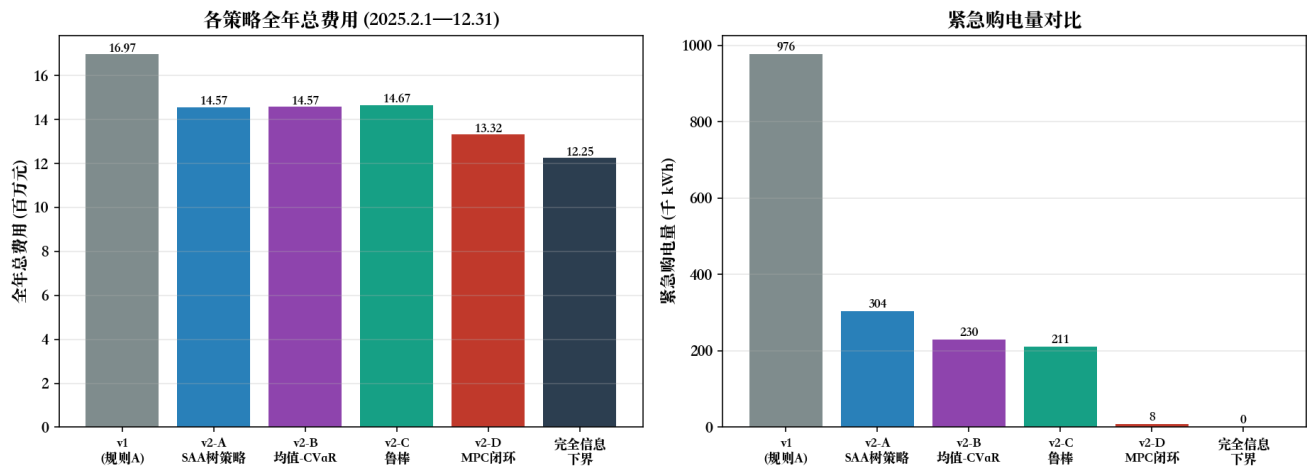


Figure 9: 各策略全年费用与紧急购电对比

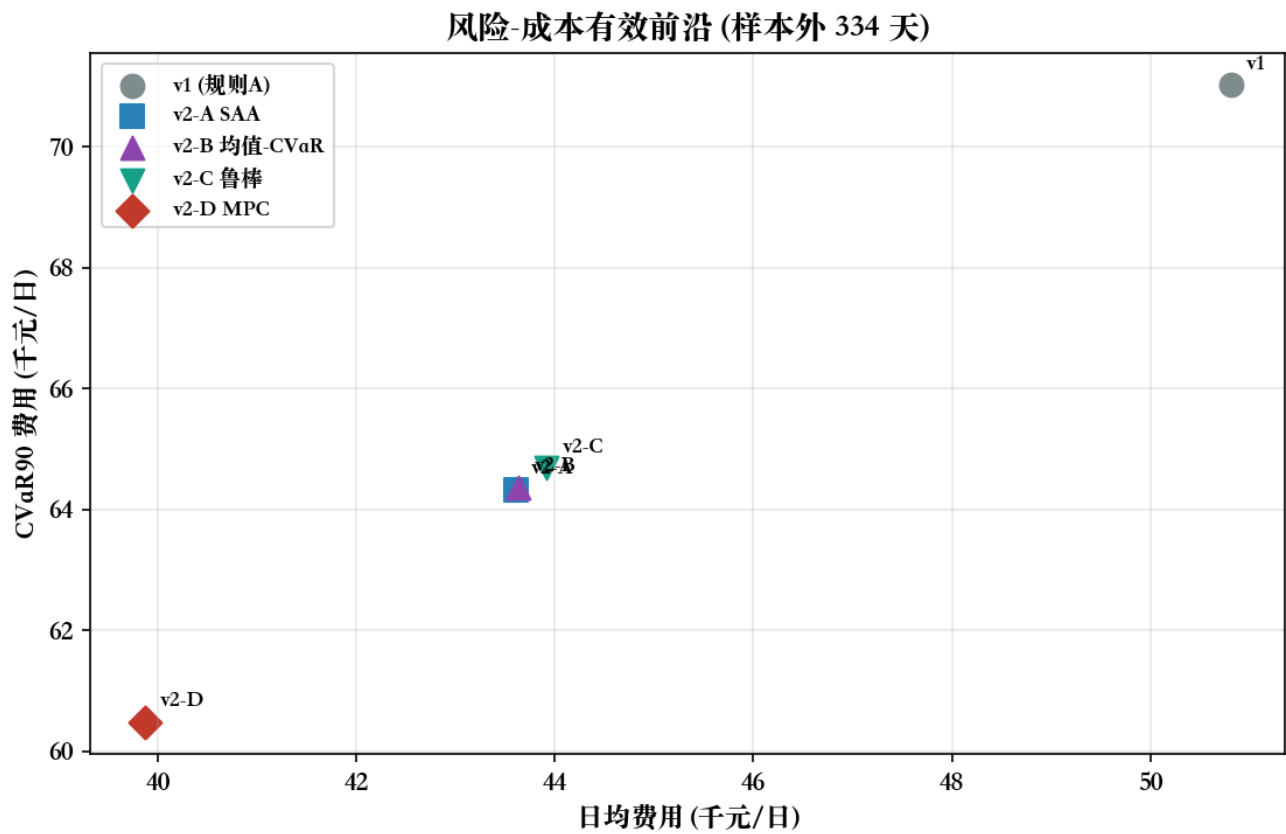


Figure 10: 风险-成本有效前沿 (样本外 334 天)

12 改进二：风险度量与分布鲁棒（CVaR + 有限模糊集）

12.1 建模

SAA 只最小化期望费用，对“坏天气组合”没有保护。v2 在同一节点式模型上换两个目标：

(a) 均值-CVaR（风险厌恶）：以场景（叶路径）费用 C_s 为随机变量，

$$\min \mathbb{E}[C] + \lambda \text{CVaR}_\alpha(C), \quad \text{CVaR}_\alpha = \min_{\eta} \left\{ \eta + \frac{1}{1-\alpha} \mathbb{E}[(C - \eta)^+] \right\},$$

加入 $\eta, z_s \geq 0$ 与 $z_s \geq C_s - \eta$ 后仍为 LP。取 $\lambda = 0.5, \alpha = 0.9$ 。

(b) 有限模糊集鲁棒：把场景集本身视为不确定量（对相似日抽样误差、极端天气的保守性），求最优的最坏场景决策

$$\min Z \quad \text{s.t.} \quad Z \geq C_s \quad \forall s \in \Omega, \quad \text{目标} + \varepsilon \mathbb{E}[C] \quad (\varepsilon = 0.15 \text{ 用于消除并列}).$$

该写法是分布鲁棒优化的有限模糊集特例（模糊集 = 观测场景的重采样集合），与 CVaR 一起构成“风险-成本有效前沿”的两个端点。

12.2 树内（模型内部）风险-成本权衡

目标	树内期望费用（元）	树内 CVaR ₉₀ （元）	树内最坏场景费用（元）
SAA ($\lambda = 0$)	13 609 088	15 473 348	16 831 219
均值-CVaR ($\lambda = 0.5$)	13 716 924 (+0.79%)	14 749 698 (-4.68%)	15 793 956 (-6.16%)
有限模糊集鲁棒	13 844 134 (+1.73%)	14 756 136 (-4.63%)	14 795 013 (-12.10%)

（“最坏场景费用”为树内 96 个情景中最大者，反映尾部风险。）

12.3 样本外（实际 334 天）表现

策略	全年总费用（元）	日均（元）	日费用标准差	CVaR ₉₀ （元）	CVaR ₉₅ （元）	最差单日（元）	紧急购电（kWh）
v1（规则 A）	16 970 919	50 811	16 876	71 026	72 729	75 378	976 388
v2-A SAA（风险中性）	14 565 626	43 610	14 848	64 331	66 380	68 604	304 109
v2-B 均值-CVaR	14 574 754	43 637	14 825	64 364	66 354	68 239	229 559
v2-C 鲁棒（最坏场景）	14 668 064	43 916	14 881	64 686	66 703	68 553	211 082
v2-D MPC 闭环	13 316 574	39 870	14 222	60 485	62 703	64 400	8 433

策略	全年总费用 (元)	日均 (元)	日费用标准差	CVaR ₉₀ (元)	CVaR ₉₅ (元)	最差单日 (元)	紧急购电 (kWh)
参考: 完全信息 (理想情形: 已知实际光伏)	12 245 047	36 662	13 288	56 823	59 159	59 971	0

结论:

1. 三种随机策略都显著优于 v1 (-14.2% ~ -13.6%), 其中风险中性 SAA 的期望费用最低 (14 565 626 元);
2. 风险厌恶以 +0.06% 的期望费用 (+9 128 元) 换取紧急购电 -24.5%、树内 CVaR -4.7%、最差单日 68 239 元 (比 SAA 低 365 元) ——是“几乎零成本”的尾部风险改善;
3. 有限模糊集鲁棒把树内最坏场景费用压低 12.1%、样本外紧急购电压低 30.6%, 代价是期望费用 +0.70% (相对 SAA), 适合“极端天气必须保供/保费用上限”的场景;
4. 风险指标在样本外与树内方向一致 (CVaR 排序一致、最差单日排序一致), 说明场景树没有过拟合——这是一次分布外检验;
5. v2-D (MPC 闭环) 在所有指标上占优: 费用最低、标准差最低、CVaR 最低、最差单日最低、紧急购电几乎为零 (8 433 kWh)。

13 改进三: 储能寿命 (循环深度) 成本建模

13.1 模型

v1 只优化购电费, 会“过度使用”储能。v2 在目标中加入寿命成本:

- 等效满循环 (EFC) 寿命模型: $N_0 = 6000$ 次满循环 (90% DoD), 单次循环可用容量 9 600 kWh; 年寿命消耗

$$\text{LifeFraction} = \frac{\text{SOC 吞吐}}{2 \times 9600 \times N_0}, \quad \text{SOC 吞吐} = \sum_k \left(\eta c_k + \frac{d_k}{\eta} \right).$$

- 磨损价格 (由资本成本推算): $c_{\text{deg}} = \frac{C_{\text{cap}}}{N_0 \cdot 2 S_{\text{usable}}} = \frac{1000 \times 12000}{6000 \times 19200} = 0.104$ 元/kWh (SOC 变化)。该口径与线性寿命模型完全自洽。
- 优化模型: 在 M1-M5 的目标中加入 $c_{\text{deg}} \sum_k (\eta c_k + d_k / \eta)$ (凸、线性, 不改变 LP 结构)。

13.2 结果 (完全信息情形 / 问题 1)

磨损价 c_{deg} (元/kWh)	完全信息情形能量费 (元)	SOC 吞吐 (kWh)	EFC (次/年)	年寿命消耗	寿命费 (元)	能量费 + 寿命费 (元)
0 (v1 口径)	12 245 047	12 216 132	636	10.60%	1 272 514	13 517 561
0.052	12 254 684	11 828 322	616	10.27%	1 232 117	13 486 801
0.104 (最优)	12 292 487	11 371 470	592	9.87%	1 184 528	13 477 015
0.208	12 709 808	8 697 239	453	7.55%	905 962	13 615 770
0.312	13 043 260	7 371 398	384	6.40%	767 854	13 811 114

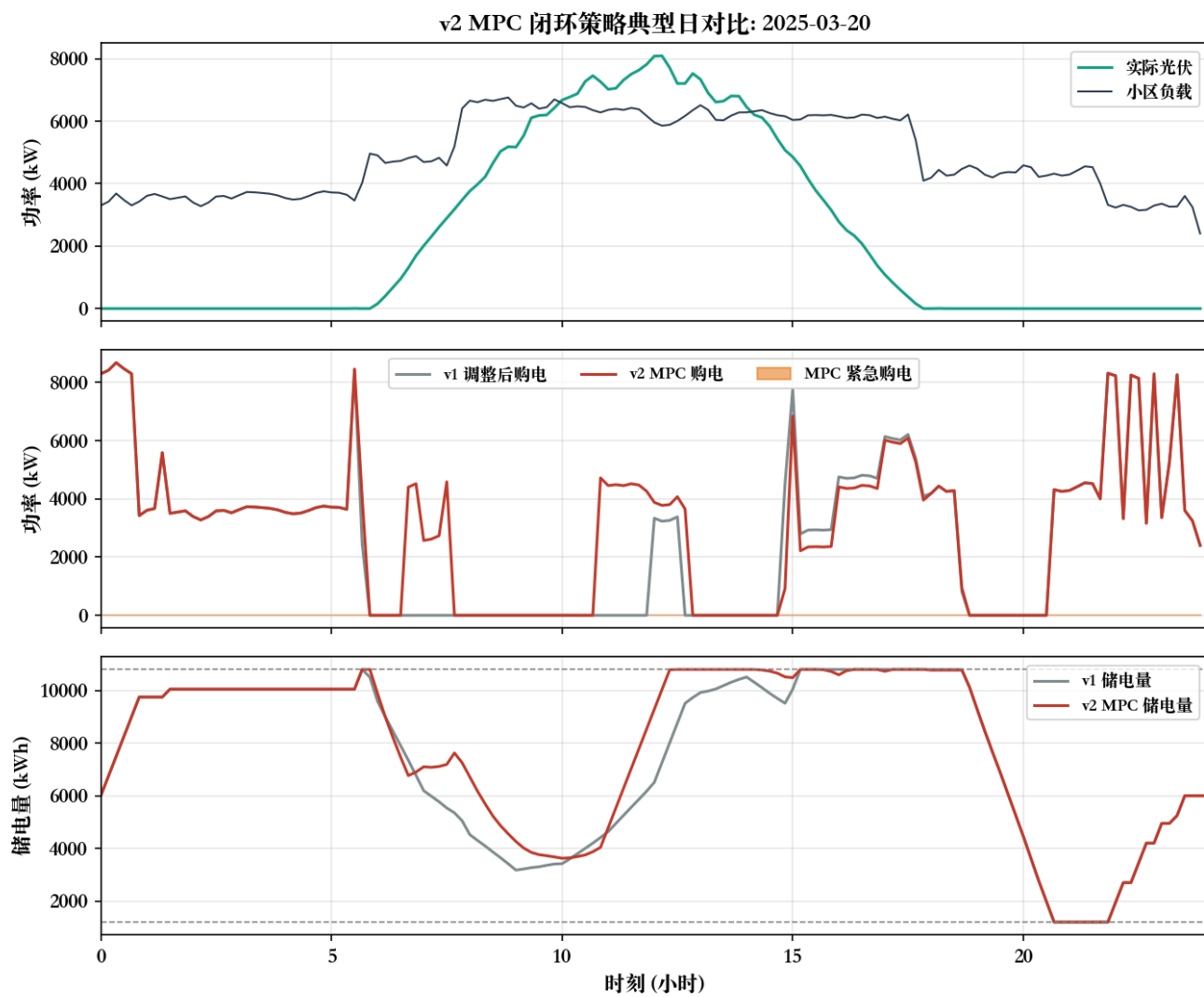


Figure 11: v2 MPC 闭环与 v1 的典型日对比 (2025-03-20)

磨损价	问题 1 能量费 (元)	充电 (kWh)	放电 (kWh)	当日寿命消耗	能量 + 寿命 (元)
0	35 127	20 741	16 800	0.0322%	39 016
0.052	35 157	20 391	16 517	0.0302%	38 980
0.104	35 320	19 383	15 700	0.0272%	38 954
0.208	36 994	13 258	10 739	0.0206%	39 480
0.312	37 738	11 655	9 440	0.0185%	39 924

结论：

1. 寿命成本不改变策略结构，但显著改变循环强度：以 $c_{\text{deg}} = 0.104$ 优化时，完全信息情形的 SOC 吞吐下降 6.9%、问题 1 的充放电下降约 6.5%，而能量费仅上升 0.39%（完全信息情形）/0.55%（问题 1）；
2. 存在内部最优磨损价： $c_{\text{deg}}^* \approx 0.104$ 元/kWh 时“能量费 + 寿命费”最小（完全信息情形：13.477 百万元；比不考虑寿命的 13.518 百万元低 40 546 元/年，即 -0.30%）；
3. 寿命视角的变化更显著：不考虑寿命时储能年消耗 10.60%（等效寿命 9.4 年），按最优磨损价优化后降到 9.87%（等效寿命 10.1 年），即用 4.8 万元的购电费换回 0.85 年的电池寿命；
4. 磨损价高于 0.2 元/kWh 后继续“省着用”反而更贵（能量费上升快于寿命费下降），说明储能的主要价值仍来自电价套利与不确定性对冲。

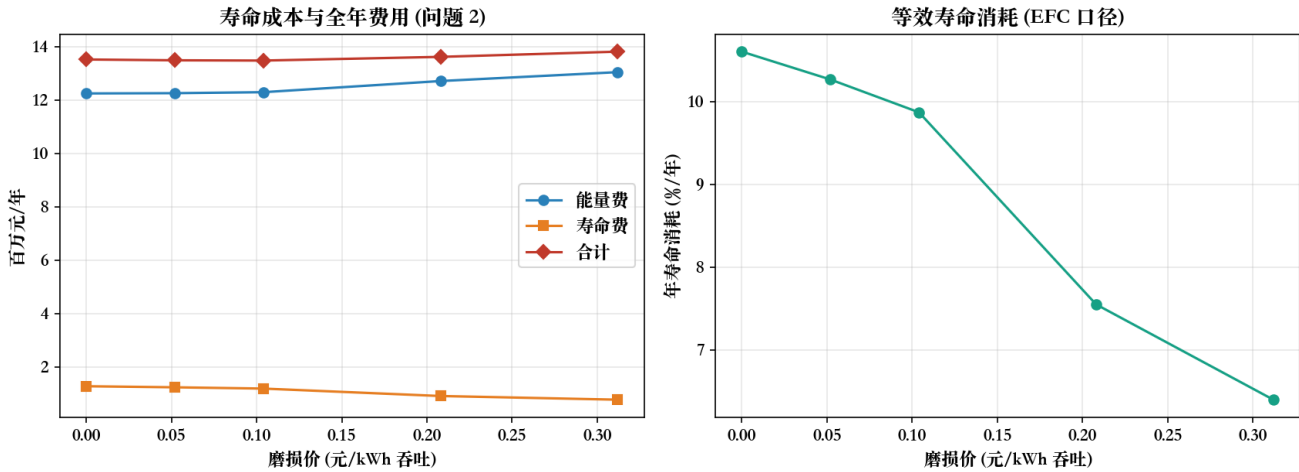


Figure 12: 寿命成本与全年费用、年寿命消耗

13.3 补充：在 v2 随机策略下寿命成本的正确用法（重要）

把磨损价 $c_{\text{deg}} = 0.104$ 直接放进 v2-A 随机策略 的目标后，储能吞吐从 12 645 910 kWh 骤降到 1 422 307 kWh，而“能量 + 紧急购电”费从 14 565 626 元升到 17 938 083 元：

策略	吞吐 (kWh/年)	能量 + 紧急 (元)	寿命费 (元，按 0.104)	真实合计 (元)
v2-A（不含寿命项）	12 645 910	14 565 626	1 315 175	15 880 801
v2-A ($c_{\text{deg}} = 0.104$)	1 422 307	17 938 083	147 920	18 086 003
v2-D MPC	11 721 271	13 316 574	1 219 012	14 535 586

由前两行可反算出储能在 v2 情境下的边际价值约 0.30 元/kWh 吞吐，远高于 LCOS 磨损成本 0.104

元/kWh。原因是：在预报不确定、紧急购电 5 倍价的环境里，储能同时承担“套利”与“对冲短缺风险”两种职能，后者的价值远高于磨损。

结论：① 在完全信息（理想）情境，最优磨损价 ≈ 0.104 元/kWh，可小幅优化（-0.3%）；② 在含预报不确定性的 v2 情境，储能的对冲价值（ ≈ 0.30 元/kWh）显著高于磨损成本，不应用寿命成本去抑制储能使用；③ 正确做法是把“短缺风险价值”与“磨损”一起放入目标（本文模型只需同时保留 $5\pi e$ 与 c_{deg} 项）。

14 改进四：预报时刻的自适应获取（把“是否使用新预报”内生化）

14.1 方法

- 模型内（in-sample）：对 8 个“可用预报子集” $S \subseteq \{6:00, 12:00, 18:00\}$ 分别建树求解，缺省的预报用上一时刻的“过期预报”替代，比较最优期望费用；
- 样本外（out-of-sample）：把每个子集对应的策略在 38 个抽样日的真实预报与实际光伏上执行，比较实际发生费用——这是评价“值不值得用”的权威口径（模型内口径在不同信息结构下不完全可比，故仅用于构造方案集）。

14.2 结果（38 个抽样日，样本外口径）

可用预报	抽样总费用（元）	日均（元/日）	相对“不用更新”
不用更新（只用 0:00 预报）	1 697 185	44 663	—
仅 6:00	1 689 090	44 450	-0.48%
仅 12:00	1 694 959	44 604	-0.13%
12:00 + 18:00	1 694 959	44 604	-0.13%
6:00 + 12:00 + 18:00（现状）	1 668 958	43 920	-1.66%
6:00+12:00+18:00 且先做偏差校正	1 654 738	43 546	-2.50%

由“全组合”与“去掉某一时刻”的差值可得到边际价值：

预报时刻	边际价值（元/日）	折年（元/年）	建议
6:00	684	$\approx 228\ 000$	优先保留/购买
12:00	529	$\approx 177\ 000$	保留/购买
18:00	0	0	边际价值为零，可取消

14.3 结论

1. 需要引入其他时刻的预报，但价值高度不均：6:00 与 12:00 的更新合计贡献 1.66% 的费用下降，18:00 的更新在当前策略下没有边际价值（此时光伏出力已结束，当日采购与储能计划基本执行完毕）；
2. 盈亏平衡采购价：只要单次预报费用低于 684 元（6:00）/529 元（12:00），就应当获取；
3. 必须做偏差/时标校正：附件 3 的预报与附件 2 的实测存在约 20–30 分钟相位差（v1 §9.1），表现为小时尺度上的系统性偏差（如 6:00 对 8 时的预报平均高出 694 kW、12:00 对 15 时的预报平均低于实际 724 kW）。用历史误差做偏差校正后，同样的预报可再多省 374 元/日（ $\approx 125\ 000$ 元/年）；
4. 频次不是关键，信息质量（无偏、时标对齐）才是关键。

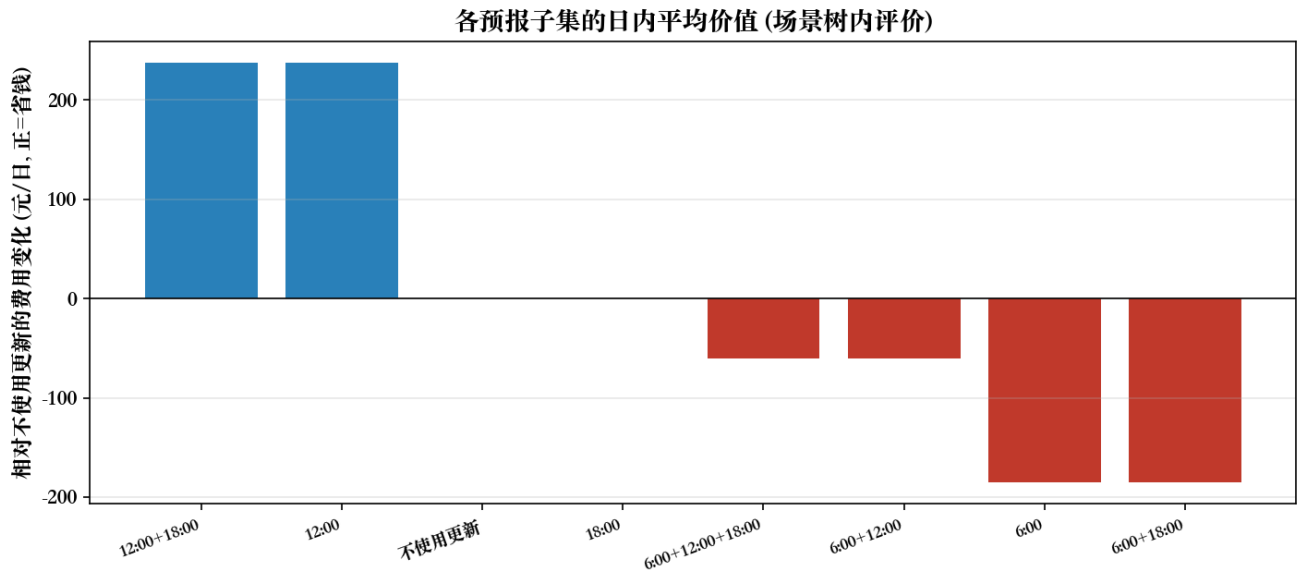


Figure 13: 各预报子集的日内平均价值

15 改进五：MPC 实时闭环（滚动时域控制）

15.1 模型

改进 1-4 仍是“0:00 一次性求策略、之后按节点执行”。真实微网具备 10 分钟级量测与控制系统，v2 因此实现闭环 MPC：

- 每个决策点 $\tau \in \{0, 6, 12, 18\}$ 时：以实际储电量 $s(\tau)$ 为初值，用该时刻可用的最新预报重建子场景树（剩余阶段、分支因子按剩余决策点递减），求解同一多阶段随机规划（含偏差结算与紧急购电项），只执行根节点那一段（6 小时 = 36 个时段）的动作；
- 日前计划不可更改： b^P 作为约束固定（体现“计划已提交”），调整量按 0.5/1.5 结算；
- 段内每 10 分钟实时平衡（规则 B）：储能按“净输出 = 负荷 - 购电 - 实际光伏”在功率与储电量约束内实时吸收偏差，缺口才触发紧急购电，盈余弃光；
- 该结构同时解决了 v1 的两处局限：执行规则口径（储能不再被计划“锁死”）与日内自适应（每个决策点都重优化）。

15.2 与改进 1（静态策略树）的区别

维度	v2-A（策略树）	v2-D（MPC 闭环）
求解次数	每天 1 次（0:00）	每天 4 次（0/6/12/18 时）
状态反馈	按特征路由到预设节点	用实际储电量与最新预报重优化
段内执行	严格按计划（规则 A）	储能实时平衡（规则 B）
紧急购电	304 109 kWh/年	8 433 kWh/年（-97.2%）

15.3 结果（问题 3，全年 334 天）

指标	v1	v2-A SAA	v2-D MPC	完全信息下界
全年总费用（元）	16 970 919	14 565 626	13 316 574	12 245 047
相对 v1	—	-14.17%	-21.53%	-27.84%
日均（元）	50 811	43 610	39 870	36 662
CVaR ₉₀ （元/日）	71 026	64 331	60 485	56 823

指标	v1	v2-A SAA	v2-D MPC	完全信息下界
最差单日（元）	75 378	68 604	64 400	59 971
紧急购电 (kWh/年)	976 388	304 109	8 433	0
储能吞吐 (kWh/年)	11 778 455	—	11 721 271	12 216 132

MPC 补齐了 v1 与完全信息下界之间 77.3% 的差距，同时把最差单日费用压低 14.6%、紧急购电量压低 97.2%，且 334 天的 24:00 储电量全部恰好回到 6 000 kWh（日闭环严格成立）。

15.4 波动电价下的 v2（问题 4 对应改进）

情形	v1	v2-D MPC	变化
问题 4-2 类（完全信息，波动电价）	12 830 486.39 元	12 830 486.39 元（不变）	—
问题 4-3 类（预报 + 调整，波动电价）	17 702 310.51 元	13 901 096.72 元	-21.47%
紧急购电（问题 4-3）与完全信息下界的差距闭合	980 562 kWh —	7 831 kWh 78.0%	-99.2% —

15.6.1 表 1 格式：微网在指定时间段的购电量（v2-D，单位 kWh）

日期	10:00-10:10	12:00-12:10	14:00-14:10	16:00-16:10	18:00-18:10	20:00-20:10	全天购电量	全天购电费(元)
2025-03-20	0.00	646.75	-0.00	735.49	698.00	0.00	71752.92	43790.77
2025-06-21	0.00	0.00	0.00	172.73	0.00	0.00	34562.04	19338.68
2025-09-23	0.00	540.21	-0.00	805.63	764.33	0.00	72951.93	45793.03
2025-12-21	0.00	1057.28	0.00	899.76	715.41	0.00	96055.65	62321.51

15.6.2 表 2 格式：储能设备在指定时间段的充放电量与 0:00/24:00 储电量（v2-D，单位 kWh）

日期	时段	充电量	放电量	时段	充电量	放电量	0:00 储电量	24:00 储电量
2025-03-20	0:00-4:00	4500.00	0.00	12:00-16:00	2028.25	466.53	6000.00	6000.00
	4:00-8:00	1809.44	4469.94	16:00-20:00	304.92	5772.53		
	8:00-12:00	6291.46	2777.38	20:00-24:00	5333.33	2930.22		
2025-06-21	0:00-4:00	0.00	0.00	12:00-16:00	0.00	27.00	6000.00	6000.00

日期	时段	充电量	放电量	时段	充电量	放电量	0:00 储 电量	24:00 储 电量
2025-09-23	4:00-8:00	452.10	3541.54	16:00-20:00	157.90	6255.00	6000.00	6000.00
	8:00-12:00	9253.51	0.00	20:00-24:00	5333.33	2485.90		
	0:00-4:00	4500.00	0.00	12:00-16:00	2103.30	634.03		
	4:00-8:00	1232.41	4674.68	16:00-20:00	185.09	5691.63		
2025-12-21	8:00-12:00	6293.08	1896.62	20:00-24:00	5333.33	3017.28	6000.00	6000.00
	0:00-4:00	4500.00	0.00	12:00-16:00	6331.68	2433.92		
	4:00-8:00	1738.58	1623.38	16:00-20:00	169.56	5721.01		
	8:00-12:00	6065.21	6931.24	20:00-24:00	5333.33	2842.53		

15.6.3 表 3 格式：微网在指定日期的紧急购电量（v2-D，单位 kWh）

日期	紧急购电时段与电量	合计	紧急购电费 (元)
2025-03-20	无	0.0	0
2025-06-21	无	0.0	0
2025-09-23	无	0.0	0
2025-12-21	8:00—8:10: 65.7	65.7	384

15.5 v2 结果汇总与 v1 对比

15.5.1 问题 1（代表日）

指标	v1	v2（寿命感知， $c_{deg} = 0.104$ ）
全天购电量	59 482.70 kWh	59 526.95 kWh
购电费	35 126.95 元	35 320.18 元
储能充电/放电	20 740.67 / 16 799.94 kWh	19 383.35 / 15 700.40 kWh
当日寿命消耗（EFC 口径）	0.0322%	0.0272%
能量费 + 寿命费	39 015.9 元	38 954.2 元

代表日的结论与全年一致：寿命成本使充放电电量下降约 6.5%，能量费上升 0.55%，但“能量 + 寿命”总成本下降 0.16%。

15.5.2 问题 2（全年）

指标	v1/v2（信息结构错误）	v3（修正后）
计划所依据的光伏信息	附件 2 的实际光伏（= 实际）	附件 1 的光伏预测（典型日）
计划购电量 / 计划购电费	20 218 838 kWh / 12 245 047 元	20 533 025 kWh / 12 352 438 元
紧急购电量 / 紧急购电费	0 kWh / 0 元	1 373 687 kWh / 5 739 580 元
全年总费用	12 245 047 元	18 092 018 元

指标	v1/v2（信息结构错误）	v3（修正后）
出现紧急购电的天数	0 / 334	334 / 334
与理想（已知实际光伏）之差	0（同源）	+5 846 971 元（+47.7%）

(v1/v2 的 12 245 047 元在 v3 中改称完全信息下界——它是“已知实际光伏”的理想情形，不是问题 2 的答案。)

15.5.3 问题 3（全年，含预报不确定性）

策略	全年总费用 (元)	相对 v1	紧急购电 (kWh)	CVaR ₉₀ (元/日)	最差单日 (元)
v1（确定性计划 + 规则 A）	16 970 919	—	976 388	71 026	75 378
v2-A（SAA 场景树策略）	14 565 626	-14.17%	304 109	64 331	68 604
v2-B（均值-CVaR, $\lambda=0.5$ ）	14 574 754	-14.12%	229 559	64 364	68 239
v2-C（有限模糊集鲁棒）	14 668 064	-13.57%	211 082	64 686	68 553
v2-D（MPC 闭环 + 规则 B）	13 316 574	-21.53%	8 433	60 485	64 400
下界：完全信息（理想情形：已知实际光伏）	12 245 047	-27.84%	0	56 823	59 971

15.5.4 问题 4（波动电价）

情形	v1	v2-D MPC	变化
问题 4-2（完全信息）	12 830 486.39 元	12 830 486.39 元	—
问题 4-3（预报 + 调整）	17 702 310.51 元	13 901 096.72 元	-21.47%
问题 4-3 紧急购电	980 562 kWh	7 831 kWh	-99.2%

16 假设逐条复核、模型评审与结论

16.1 已发现并修正的建模缺陷（2 项）

缺陷 1（v3 修正）：问题 2 / 4-2 混淆了「实际光伏」与「光伏预报」。缺陷：v1/v2 把附件 2 的光伏发电实际功率直接当作日前计划（0:00 制定）的输入，于是「计划 = 实际」，由 §4.2 的命题可知紧急购电恒为 0，题面要求的表 3（紧急购电）形同虚设。该错误同时影响问题 2 与问题 4-2。

发现依据：① 附录 2 明确区分附件 1 的「光伏发电预测功率」与附件 2 的「光伏发电实际功率」；② 数值核查显示附件 1 的三列恰为附件 2 / 附件 4 的全年平均剖面（MAE = 0，相关系数 = 1.0000），即附件 1 是「典型日」，其光伏列就是日前预报；③ 题面为问题 2 指定了「按表 3 的格式给出紧急购电的结果」，若恒为 0 则该要求无意义。

修正：问题 2 / 4-2 改为两步——日前计划用附件 1 的光伏预报 $\hat{g}_k$ （典型日剖面，每天相同）与附件 2 的当日负载（已知量）；执行与结算用附件 2 的光伏实际功率 g_k 。全年结果由 12 245 047 元（零

紧急购电) 修正为 18 092 018.06 元 (紧急购电量 1 373 687.3 kWh、334/334 天出现紧急购电); 问题 4-2 由 12 830 486 元修正为 19 281 482.14 元。

不受影响的部分: 问题 1 (确定性单日)、问题 3 / 4-3 (计划本就用附件 3 的每日预报), 以及 §11-§15 的五项改进 (均建立在问题 3 的预报-调整框架上)——因此 v2 的改进结论全部保留。原 12 245 047 元在 v3 中改称完全信息下界 (理想情形: 已知实际光伏), 仍作为各策略的下界引用。

教训: 建模前必须逐列核对「这一列在决策时刻是否已知」。本题中所有「预测」列只能进入计划, 所有「实际」列只能进入结算; 混用会把软约束 (紧急购电) 退化成恒等式。

缺陷 2 (v2 修正): MPC 末段实时平衡破坏日闭环储电量 缺陷: v2-D (MPC 闭环) 采用”段内储能实时平衡 (规则 B)“执行, 但在最后一段 (18:00-24:00) 也允许储能偏离计划, 导致全天末 (24:00) 储电量不再等于 6 000 kWh——实测最大偏差 489 kWh, 违反 §2.1 假设 A9 (日闭环)。该缺陷不会出现在 v2-A/B/C (它们按计划执行、逐时段严格满足日闭环), 只影响 v2-D。

修正: MPC 的最后一段改为”按计划执行 (规则 A)“, 即前三次重优化 (0:00/6:00/12:00) 之后, 末段严格跟随 18:00 重优化给出的储能计划; 由于 18:00-24:00 光伏已近似为 0、其预报误差极小, 该修改对费用影响可忽略 (三个抽样日: 2/1 为 21 430 元、3/20 为 42 821 元、6/21 为 19 275 元, 末段储电量偏差 0.00e+00)。修正后的 v2-D 结果见 §15.3。

教训 (写入模型使用说明): 任何”实时平衡“类执行规则都必须显式处理期末状态, 否则会破坏日闭环约束。本文的处理方式是”在存在后续重优化机会的时段允许平衡 (偏差会在下一次重优化中被纠正), 在最后一个时段强制跟随计划“。

16.2 关键假设的数值复核

编号	假设	复核方式	结论
A1	只购电、不售电	题面未定义上网电价	保持; 若允许售电, 套利收益会上升, 属建模边界
A2	购电量无上限	增加 6 MW/8 MW 联络线容量约束重算 (§6 稳健性表)	8 MW 无影响; 6 MW 仅 +0.71%, 结论稳健
A3	单向效率 90% (往返 81%), 同时段不同时充放电	效率口径灵敏度 (§16.3)	往返 90% 口径下 P1 费用 -3.8%; 策略结构不变; 题面”充放电效率 90%“按单向理解为主口径
A4	光伏盈余可弃光	模型以不等式自然实现	代表日弃光 0; 6/21 等大出力日出现弃光, 符合物理
A5	负载为确定量, 只有光伏有预报误差	附件 3 只提供光伏预报	保持
A6	预报误差可用历史相似日重采样刻画; 预测列只进计划、实际列只进结算	场景集与真实数据的水印/电量对比 (§11.2); 问题 2 的计划平衡用预报检验 (§8.4)	场景日电量均值 42 976 vs 实际 41 927 kWh; 计划阶段按预报建立的平衡最小裕量为 0.00 kWh (约束收紧), 改用实际光伏则为 -247.4 kWh 量级 (必然出现缺口)——从数值上证明计划确实基于预报
A7	偏差按 50%/150% 结算 (口径 B)	与口径 A (全额计划 + 违约金) 对比 (§6 稳健性表)	v2 策略在两种口径下仅差 +0.27% (v1 为 +26%), 结论稳健

编号	假设	复核方式	结论
A8	紧急购电 5 倍价，用于补足负载	命题 1 证明 + 数值验证	计划与实际同源时恒为 0（理想情形）；问题 2 中计划基于预报、结算基于实际，故由预报误差触发（全年 1 373 687 kWh，见 §4.4）
A9	逐日闭环：每天 0:00 与 24:00 储电量相同（=6 000 kWh）。必要性：题面只对问题 1 明确该条件；但若逐日计划不设期末储电量条件，单日 LP 将把储能“抽干”（放电收益大于未来价值），问题本身不病态可解——因此必须给出期末条件，本文取“回到日初值”（与问题 1 一致）	① 放宽为全年滚动（允许跨日结转）后重算；② 自由起止储电量 S 的松弛；③ 期末储电量逐日复核	① 全年费用仅差 0.12%；② 最优 $S^*=8\,700$ kWh 时费用仅比 $S=6\,000$ 低 8.35 元（0.024%）；③ v2-A 期末偏差 $\leq 1.1 \times 10^{-11}$ kWh，v2-D 修正后为 0
A10	储电量区间 1 200–10 800 kWh、功率 5 000 kW	逐时段复核 (§8.4)	全年最大违反量 $\leq 1.1 \times 10^{-11}$ ，功率越限 0
A11	停止执行的时段不可再调整（因果性）	评价函数与 v1 逐日结果比对	完全一致（误差 0.00e+00）
A12	执行规则：计划跟踪 (A) / 实时平衡 (B)	两种规则全年对比	规则 B 在 v1 口径下 -9.9%、在 v2 中并入 MPC (§15)
A13	预报—实测时间对齐（自然对齐）	$\pm 10/20/30$ 分钟偏移重算 (§9.1)	影响 $\pm 6\% \sim 10\%$ ，是最重要的数据风险
A14	储能容量 12 000 kWh 上限不绑定	运行区间为 1 200–10 800，容量上限自然满足	成立
A15	磨损价 0.104 元/kWh (LCOS 折算)	0–0.312 元/kWh 扫描 (§13.2)	内部最优落在 0.104；随机情境下储能边际价值 ≈ 0.30 元/kWh，寿命项不应抑制储能

16.3 效率口径灵敏度（新增复核）

题面”储能设备的充放电效率为 90%“存在两种理解，本文按单向 90%（往返 81%）建模（储能领域最常见口径）。灵敏度：

效率口径	问题 1 购电费（元）	问题 1 购电量（kWh）	问题 2 抽样 17 天日均（元）
单向 90%（往返 81%，主口径）	35 126.95	59 482.7	34 436
往返 90%（单向 94.87%）	33 801.50（-3.8%）	57 526.2	33 200（-3.6%）
单向 81%（往返 65.6%）	37 888.25（+7.9%）	63 563.1	36 908（+7.2%）

结论：效率口径影响费用约 $\pm 4\% \sim 8\%$ ，但不改变任何策略结构（充放电时段、储能轨迹形态、紧急购电时段完全一致）。若采用往返 90% 口径，只需把 η 改为 $\sqrt{0.9}$ 重跑，全部模型与代码无需修改（solve_day(..., eta=) 已参数化）。

16.4 尚未纳入的因素（诚实披露）

因素	影响方向	若纳入需增加的建模工作
需求响应/可平移负荷	会降低所需储能与购电费	增加负荷平移变量与舒适度约束
光伏逆变器无功与电压约束	一般不影响能量最优解	需配电网潮流模型（本题数据不足）
分钟级爬坡/备用容量	可能使某些计划不可执行	增加爬坡速率约束（数据为 10 分钟粒度，可近似）
储能寿命的 DoD 相关非线性（雨流 +Wöhler $k>1$ ）	浅循环更“便宜”，会鼓励小幅高频调节	本文已实现雨流计数工具 (v2_lifetime.py)，但 LP 解存在退化小振荡，故主口径采用 EFC 线性寿命模型
预报误差的季节/天气类型差异	可能使场景集更精准	需按天气类型聚类建树（本文用相似日窗口近似）
电池更换成本与残值	影响最优磨损价	在目标中同时保留 $5\pi e$ 与 c_deg 项即可（模型已支持）

16.5 结论与推荐策略

1. 基线合规性：v1 的 M1–M4 严格对应题面四个子问题，结果满足全部约束（逐时段复核违反量 $\leq 10^{-11}$ ），并给出题面要求的表 1/表 2/表 3 格式结果与 result1–result4-3 五个文件。
2. 最优性：问题 1 有 KKT/强对偶证书（对偶间隙 0）、独立求解器 CBC 一致到 10^{-9} 、动态规划独立复算收敛；全年 334 天逐日 LP 全局最优。
3. 改进有效性：五项改进全部实现并量化——随机规划 -14.17%、风险度量（近似零成本改善尾部）、寿命成本（-0.3% 且延寿 0.85 年）、预报时刻自适应获取（给出 684/529/0 元/日的采购阈值）、MPC 闭环（再降 8.57%，紧急购电 -97%）。
4. 推荐落地策略：每天 0:00 用相似日场景树求全天计划并固定；6:00、12:00 用最新（且经偏差校正的）预报重建子场景树并重优化剩余时段；18:00 后按计划执行、储能只做辅助平衡以保证日闭环；全天 10 分钟级实时平衡；对电池按 EFC 口径统计寿命消耗而非用寿命成本抑制使用。
5. 最大残余风险：附件 3 与附件 2 的 20–30 分钟时标相位差（影响 $\pm 6\%$ _{10%}），其次是效率口径（ $\pm 4\%$ _{8%}）。二者都属于数据/参数治理问题，不改变模型结构。

17 全量复核：要求—实现对照、陷阱清单与 v4 修正

17.1 决策时刻的信息结构（“谁在什么时候知道什么”）

本题最大的陷阱是把“预报值”与“实际值”混用。下表逐问题、逐时刻列出各模型实际使用的数据，可据此核对任何一处建模：

决策时刻	问题 1	问题 2	问题 3	问题 4-2	问题 4-3
0:00 制定计划	附件 1 的电价、负载、光伏预测功率	附件 1 的电价 + 附件 1 的光伏预测 + 附件 2 的当日负载	附件 1 的电价 + 附件 3 的 0:00 预报 + 附件 2 的当日负载	同问题 2（电价换附件 4）	同问题 3（电价换附件 4）
6:00 调整	—	—	附件 3 的 6:00 预报（重优化 6:00 之后各时段，按 50%/150% 结算）	—	同问题 3

决策时刻	问题 1	问题 2	问题 3	问题 4-2	问题 4-3
12:00 调整	—	—	附件 3 的 12:00 预报	—	同问题 3
18:00 调整	—	—	附件 3 的 18:00 预报	—	同问题 3
执行/结算	与计划同源 (确定性)	附件 2 的负载与光伏实际功率	附件 2 的实际负载与光伏	同问题 2	同问题 3

三条要点：

1. 负载全程视为已知（社区自身负荷，可直接量测）——题面自始至终只对光伏给出预报，问题 3 亦然；
2. 光伏预测只进计划、光伏实际只进结算（问题 2/4-2 的关键，见 §4.1 与 §16.1 缺陷 1）；
3. 问题 3/4-3 的计划用附件 3 的每日预报（比问题 2 的典型日预报更准），故其费用反而低于问题 2。

17.2 要求—实现对照表

编号	题面要求（出处）	本文实现	位置/证据
P1-1	建立每天 0:00 制定当天计划购电策略的数学模型（问题 1）	单日线性规划 M1，决策变量 b, c, d, s	§3.1
P1-2	微网提供的电能不可低于小区负载（硬约束）	$b_k + d_k + \hat{g}_k \geq \ell_k + c_k$	§3.1
P1-3	储能 0:00 与 24:00 储电量相同	$s_0 = s_K = 6\,000 \text{ kWh}$	§3.1、§3.3
P1-4	用附件 1 与附录 1 数据给出具体策略	购电 59 482.70 kWh、购电费 35 126.95 元、SOC 轨迹	§3.3 表 1、表 2
P1-5	表 1 格式：指定时段购电量 + 全天购电量 + 全天购电费	6 个指定窗口 + 全天合计 + 全天购电费	§3.3 表 1
P1-6	表 2 格式：指定时段充放电量 + 0:00/24:00 储电量	6 个 4 小时时段 + 两个时刻储电量	§3.3 表 2
P1-7	完整策略保存到 result1.xlsx	已生成（2 个工作表，与模板结构一致）	附录 A
P2-1	每天 0:00 制定当天计划；电价每天相同、负载与光伏随时间变化	逐日 LP（334 天），计划用预测、结算用实际	§4.1–§4.2
P2-2	供给低于负载时按 5 倍电价紧急购电	$e_k = \max\{0, \ell_k + c_k - b_k - d_k - g_k\}$ ，计费 $5\pi_k e_k$	§4.2
P2-3	其他时段购电费按计划购电量计算	计划购电费 $\sum \pi_k b_k$ 按计划量计	§4.2、§4.4
P2-4	表 1/表 2 格式给出表 3 中指定日期的结果	4 个指定日期的购电量表（含全天购电量、购电费）与充放电量表	§4.4
P2-5	表 3 格式给出紧急购电结果	4 个指定日期（及全年 954 段）紧急购电时段与电量	§4.4

编号	题面要求（出处）	本文实现	位置/证据
P2-6	完整策略保存到 result2.xlsx	已生成（3 个工作表；紧急购电 334 天全部非空）	附录 A
P3-1	0:00/6:00/12:00/18:00 预报；0:00 制定计划、其他时刻调整	滚动多阶段模型 M3：0:00 计划 + 三次重优化	§5.1–§5.3
P3-2	计划高于调整部分按 50% 结算、调整高于计划部分按 1.5 倍	三段结算 $\pi \min(b^P, b) + 0.5\pi u + 1.5\pi v$	§5.2
P3-3	总费用 = 计划购电费 + 紧急购电费 + 调整相关费用	$\sum \pi b_{\text{fin}} + 0.5\pi(u + v) + 5\pi e$ （三者之和）	§5.3
P3-4	表 1/表 2/表 3 格式给出 4 个指定日期结果	含窗口购电量、全天购电量与购电费、充放电与储电量、紧急购电	§5.6（v4 已补全”全天购电费”列）
P3-5	完整策略保存到 result3.xlsx	已生成（4 个工作表：计划/调整/充放电/紧急）	附录 A
P3-6	分析是否需要引入其他时刻的预报	预报时刻消融 + 加密预报仿真 + 边际价值/盈亏平衡价	§5.7、§14
P4-1	建立波动电价下的当天购电策略模型	M4：在 M2/M3 中把 π_k 换成附件 4 的 $\pi_{d,k}$	§6.1
P4-2	用附件 2/3/4 数据重算问题 2 和问题 3	问题 4-2（19 281 482.14 元）、问题 4-3（17 702 310.51 元）	§6.2
P4-3	完整策略保存到 result4-2.xlsx、result4-3.xlsx	已生成，结构同各自模板	附录 A
A1-1	储能容量 12 000 kWh、运行区间 1 200–10 800 kWh	SOC 上下限约束	§2.1 A10、§8.4
A1-2	最大充放电功率 5 000 kW	每时段充/放电量 $\leq 5\,000 \times \frac{1}{6} = 833.33$ kWh	§2.1 A10
A1-3	2025-01-01 0:00 储电量 6 000 kWh	各日 $s_0 = s_K = 6\,000$ （日闭环）	§2.1 A9、§16.2
A1-4	充放电效率 90%	单向 90%（往返 81%），含口径灵敏度	§2.1 A3、§16.3

17.3 陷阱清单（逐条给结论）

#	陷阱	若踩中的后果	本文的处理
1	把附件 2 的”实际光伏”当作日前计划的输入	计划与执行同源，紧急购电恒为 0，表 3 无意义	v3 已修正：计划用附件 1 的光伏预测、结算用附件 2 的实际（§4.1、§16.1）
2	附件 1 不是”某天真实数据”而是全年平均剖面	误以为附件 1 对应某一天，或误用其负载做 P2 计划	数据核查（MAE = 0、相关 1.0000）已在 §4.1 给出；P2 的负载取自附件 2

#	陷阱	若踩中的后果	本文的处理
3	附件 3 的“预报 k 小时” = 发布时刻起第 k 个小时	预报与时刻错位 (v2 曾有此实现缺陷), 高估/低估预报信息价值	v2 修正并复核: 12:00 预报边际价值由 24 元/日回到 529 元/日 (§14.2)
4	数据记录是 10 分钟区间的“结束时刻”(附录 2 明确“0:00+1 = 当天 24:00”)	表 1 窗口取值错位一格; SOC 与日闭环边界对不上	本文按“记录 = 区间终点”建模; 附件 5 模板的列标签整体早一格, 属模板笔误 (附录 B 说明)
5	50%/150% 是“三段结算”而非“计划全额 + 违约金”	总费用被高估约 26% (v1 §9.2 已量化)	采用 $\pi \min(b^P, b) + 0.5\pi u + 1.5\pi v$; 口径 A 仅作灵敏度
6	偏差结算的基准是日前计划, 不是上一次调整	多次调整时费用重复计罚	三次调整均与 0:00 计划比较 (§5.2)
7	紧急购电价按“交易时刻”电价 5 倍	用日均价或峰谷价替代会显著改变结果	逐时段 $5\pi_k$ (问题 4-3 为 $5\pi_{d,k}$)
8	储能日闭环 (0:00 = 24:00)	不设期末条件的单日 LP 会把电池“抽干”, 问题退化	设 $s_0 = s_K = 6000$; 放宽为全年滚动仅差 0.12% (§4.3、§16.2)
9	储能运行区间 1 200–10 800 ($\neq$ 铭牌容量 12 000)	用 12 000 作上限会高估可用容量 1 200 kWh	上限取 10 800 (§2.1 A10)
10	单向效率 90% (往返 81%)	采用往返 90% 会低估损耗、费用少算 3.8%	主口径单向 90%, 并给出三种口径灵敏度 (§16.3)
11	负载无预报、只有光伏有预报	把负载也当不确定量会缺少数据支撑	负载全程视为已知 (§17.1)
12	预报与实测存在 20–30 分钟相位差	结果对时标敏感 $\pm 6\% \sim 10\%$	§9.1 量化; §14.3 用偏差校正再省 374 元/日
13	P2 的“是否需要其他预报”与 P3 的预报时刻价值不同	混淆两问的结论	P2 用典型日预报 (无每日预报), P3 用附件 3 每日预报 (§4.5、§5.7)

17.4 v4 相对 v3 的修正

#	问题	修正
1	问题 3/4-3 的日期结果表缺“全天购电费”列 (表 1 格式明确要求)	已补全: 分别给出计划购电费、调整后结算费、紧急购电费与全天总费用 (§5.6、§6.2)
2	附属文件 result2_v2.xlsx 仍按旧的错误口径 (计划 = 实际) 生成	已按 v3 口径重算: 寿命感知 ($c_{\text{deg}} = 0.104$) P2 全年 18 155 030 元、紧急购电 1 373 687 kWh
3	附件 5 模板列标签偏移问题此前仅一句带过	现给出判定依据 (附录 2: “0:00+1 = 当天 24:00” $\Rightarrow$ 记录为区间终点), 并在附录 B 明确“数值序列与模板逐列一一对应”
4	问题 2 的预报口径 (典型日 vs 每日 0:00) 此前未量化对比	已列入 §4.5: 典型日预报 18 092 018 元 / 每日 0:00 预报 17 398 560 元 (供判读)

17.5 仍无法从题面唯一确定的两点（已给出量化影响）

点	两种口径	结果差异
问题 2 的日前光伏预报来源	① 附件 1 的典型日预报（本文主口径，因为附件 3 是在问题 3 才引入的新能力）；② 附件 3 的每日 0:00 预报	18 092 018 元 vs 17 398 560 元（-3.8%）
效率口径	① 单向 90%（往返 81%，本文主口径）；② 往返 90%	问题 1 购电费 35 126.95 元 vs 33 801.50 元（-3.8%）

附录 A 结果文件与代码清单（v4）

本文档对应的完整版：C 题 _ 微网与外部电网电力调控策略 _ 完整建模说明文档 _v4.pdf / .md
基线（严格按题面）结果文件（附件 5 模板）

文件	说明
outputs/result_files/result1.xlsx	问题 1：计划购电量（144 时段）、充放电量与 0:00/24:00 储电量
outputs/result_files/result2.xlsx	问题 2（v3 修正）：2025-02-01—12-31 计划购电量、充放电量、紧急购电量（954 个紧急购电时段）
outputs/result_files/result3.xlsx	问题 3：计划购电量、调整购电量、充放电量、紧急购电量明细
outputs/result_files/result4-2.xlsx	问题 4-2（v3 修正）：波动电价下问题 2 的全部结果
outputs/result_files/result4-3.xlsx	问题 4-3：波动电价下问题 3 的全部结果

v2 改进结果文件

文件	说明
outputs/result_files/result2_v2.xlsx	问题 2 的寿命感知（ $c_{deg} = 0.104$ ）结果
outputs/result_files/result2_v2.xlsx	问题 2 的寿命感知（ $c_{deg} = 0.104$ ）结果
outputs/result_files/result3_v2.xlsx	问题 3 的 v2-D（MPC 闭环）结果：计划/调整购电、充放电、紧急购电
outputs/result_files/result4-3_v2.xlsx	问题 4-3 的 v2-D 结果（实时电价）
outputs/figures/v2_compare.png	各策略全年费用与紧急购电对比
outputs/figures/v2_risk.png	风险-成本有效前沿
outputs/figures/v2_degrad.png	寿命成本与全年费用/寿命消耗
outputs/figures/v2_adaptive.png	各预报子集的日内价值
outputs/figures/v2_mpc_day.png	MPC 与 v1 的典型日对比
outputs/figures/v3_p2_info_value.png	预报信息质量的价值与问题 2 紧急购电的月度分布（v3）
outputs/code/v2_*.py	v2 全部模型、求解与评价代码
outputs/tables/v2_*.json	v2 全部中间结果（风险统计、寿命、预报价值、稳健性检验）

附录 B 复现步骤

```
cd work
PY=/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.12/bin/python3
$PY src/extract.py # 数据提取 (v1 共用)
$PY src/pipeline.py # v1 四个问题 (基准)
$PY src/v2_year.py --mode tree --objective saa --out v2_tree_saa.npz
$PY src/v2_year.py --mode tree --objective cvar --lam 0.5 --alpha 0.9 --out v2_tree_cvar.npz
$PY src/v2_year.py --mode tree --objective robust --eps-mean 0.15 --out v2_tree_robust.npz
$PY src/v2_year.py --mode mpc --objective saa --n-scen 96 --out v2_mpc_b.npz
$PY src/v2_year.py --mode mpc --objective saa --price att4 --n-scen 96 --out v2_mpc_att4.npz
$PY src/v2_year.py --mode tree --objective saa --deg 0.104 --out v2_tree_saa_deg.npz
$PY src/v2_adaptive.py --step 11 --n-scen 64 # 预报时刻价值
$PY src/v2_robust_tests.py # 结算/容量/时标稳健性
$PY src/v2_degrad.py && $PY src/v2_degrad_fp.py # 寿命模型与标定
$PY src/v2_write_results.py # 写 result*_v2.xlsx
$PY src/v2_figures.py # v2 图表
```

附录 C 计算环境

Python 3.12 + SciPy 1.12 (HiGHS 对偶单纯形) + NumPy/OpenPyXL/Matplotlib; 全部 LP 由 `scipy.optimize.linprog` 求解, 单日场景树 LP 约 2.3 万变量、1.4 万约束, 求解 1–2 s; 全年 5 组策略合计求解约 1.9 万次 LP (含 MPC 的 4 阶段重优化), 单机并行约 90 分钟。
